Elektromagnetische golven

Lesdoelen

- Ik kan uitleggen wat elektromagnetische straling is.
- Ik kan het elektromagnetisch spectrum beschrijven en zichtbaar licht daarin situeren.
- Ik kan het verband uitleggen tussen golflengte, frequentie en energie.
- Ik kan uitleggen hoe licht ontstaat door elektronenovergangen in atomen.
- Ik kan het fotonmodel van elektromagnetische straling beschrijven.
- Ik kan de golf-deeltje-dualiteit van licht uitleggen.
- Ik kan verklaren waarom elektromagnetische golven geen middenstof nodig hebben.
- Ik kan uitleggen hoe elektromagnetische golven ontstaan door bewegende ladingen.
- Ik kan het werkingsprincipe van een antenne uitleggen.
- Ik kan het verband uitleggen tussen antennelengte, golflengte en frequentie.
- Ik kan beschrijven hoe licht met materie interageert (reflectie, absorptie, transmissie).
- Ik kan lichtbreking verklaren met behulp van de brekingsindex.
- Ik kan interferentie uitleggen als bewijs voor het golfkarakter van licht.
- Ik kan de interferentieproef van Young beschrijven.
- Ik kan verschillende spectra onderscheiden (continu en lijnenspectrum).
- Ik kan uitleggen hoe een rooster gebruikt wordt om golflengtes te bepalen.
- Ik kan toepassingen van verschillende soorten elektromagnetische straling geven.
- Ik kan gezondheidsrisico's van ioniserende straling uitleggen.
- Ik kan het werkingsprincipe van een laser uitleggen.
- Ik kan verklaren waarom laserlicht coherent, monochromatisch en evenwijdig is.

Structuur van de PowerPoint

- Inleiding: elektromagnetische straling
  - Wat zijn EM-golven?
  - Belang en toepassingen
- Elektromagnetisch spectrum
  - Golflengte, frequentie en energie
  - Zichtbaar licht
- Ontstaan van licht
  - Elektronenovergangen
  - Fotonen en energie
- Eigenschappen van elektromagnetische golven
  - Voortplanting in vacuüm
  - Transversale golven
  - Golf-deeltje-dualiteit
- EM-golven en antennes
  - Bewegende ladingen
  - Dipoolantenne
  - Zenden en ontvangen
- Interactie van licht met materie
  - Reflectie en absorptie
  - Lichtbreking en brekingsindex
- Interferentie van licht
  - Coherent licht
  - Interferentieproef van Young
  - Roosters
- Spectra
  - Lijnenspectrum
  - Continu spectrum
- Toepassingen en straling
  - Infrarood
  - Röntgenstraling
  - Gezondheid en veiligheid
- Laser
  - Gestimuleerde emissie
  - Eigenschappen en toepassingen

Inleidend filmpje EM-golven



Inleidend filmpje: Wat is elektromagnetische straling?

- Overal om ons heen, ook al zien, voelen of ruiken we het niet.
- Essentieel voor onze moderne wereld: radio, tv, gsm, wifi, gps, x-stralen…
- Elektromagnetische straling = energiegolf geproduceerd door trillende geladen deeltjes.
- Beweegt door het vacuüm met de lichtsnelheid.
- Bestaat uit een spectrum: van gammastralen tot radiogolven.

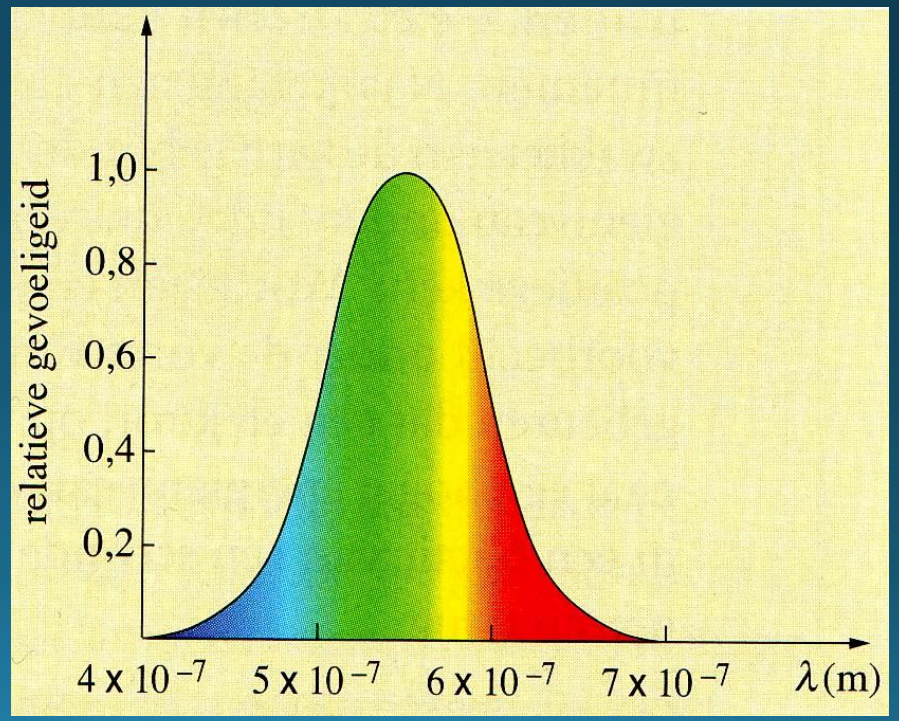
Inleidend filmpje: 'Belang en toepassingen van het EM-spectrum

- Golven verschillen in golflengte (afstand tussen toppen) en frequentie (golven per seconde, in Hertz).
- Korte golven (zoals gammastralen) → hoge energie.
- Lange golven (zoals radiogolven) → lage energie.
- Onze ogen detecteren enkel zichtbaar licht (400–700 nm).
- Elk materiaal weerkaatst/absorbeert straling op zijn eigen manier → spectrale signatuur.
- Wetenschappers gebruiken dit om bv. bladeren, sterren, en zonnestormen te bestuderen via verschillende soorten straling.

Zichtbaar licht

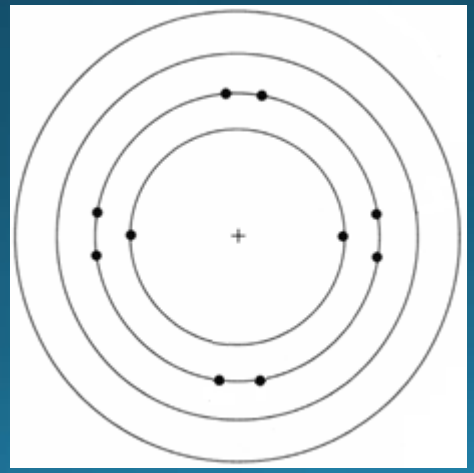
- Licht is een bijzonder geval uit het elektromagnetisch spectrum → golven kunnen waargenomen worden door ons oog.
- Frequentie bepaalt kleur van licht.
- Relatie tussen frequentie en golflengte: $\lambda = \frac{c}{f}$
- Frequentie is onafhankelijk van lichtsnelheid in middenstof, golflengte is wel afhankelijk.
- Golflengtes in vacuüm:

GOLFLENGTEN IN HET ZICHTBAAR GEBIED	
400 tot 440 nm	violet
440 tot 480 nm	blauw
480 tot 560 nm	groen
560 tot 590 nm	geel
590 tot 630 nm	oranje
630 tot 700 nm	rood

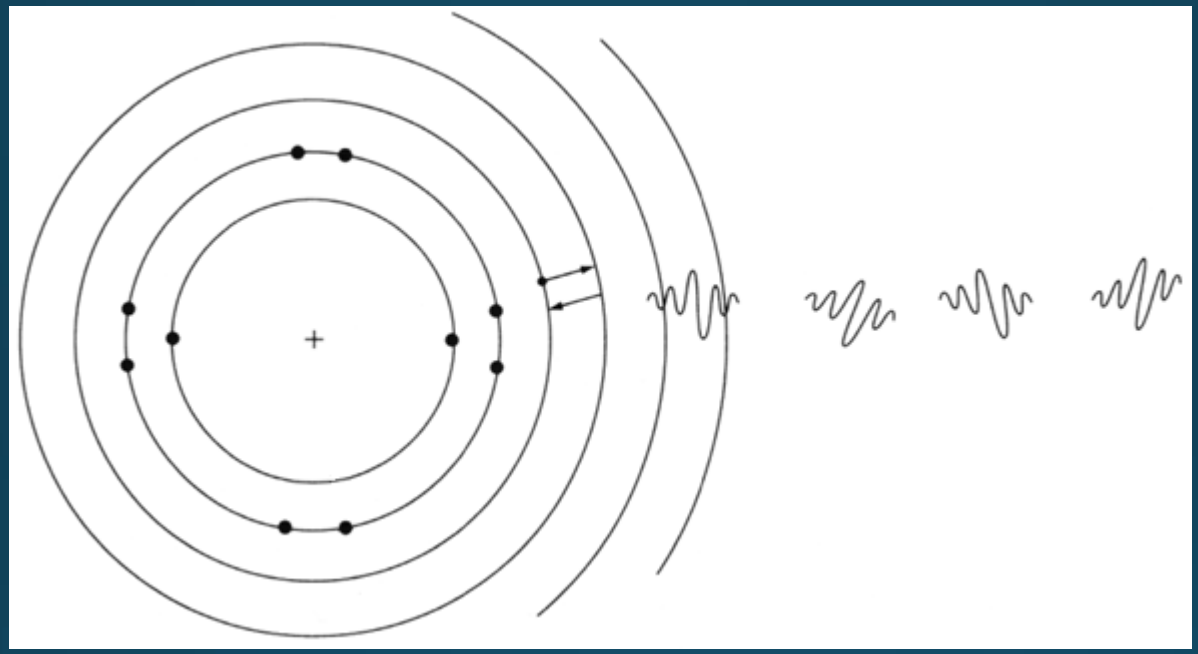


Ontstaan van licht

- Licht is een vorm van energie → kan enkel ontstaan door omzetting van andere energievormen *(wet van behoud van energie).*
- Atoom:
  - kern met protonen en neutronen;
  - mantel met elektronen (stabiele energieniveaus / grondtoestand).



Ontstaan van licht



Aan e^- in grondtoestand wordt energie toegevoegd ⟶

e^- gaan naar hoger energieniveau (aangeslagen)⟶
niet stabiel ⟶ e^- vallen zeer snel (≈ 10^{-8} s) terug naar grondtoestand
⟶ uitzending van energie onder de vorm van een pulstrein / foton

Ontstaan van licht

- Elektromagnetische straling bestaat uit energiepakketjes: fotonen/golftreinen.
- Hoe hoger de frequentie, hoe meer energie elk foton bevat.
- Aantal uitgezonden golftreinen per tijdseenheid zeer groot, want:
  - Lichtbron bestaat uit zeer veel atomen
  - Verspringen van elektronen gebeurt willekeurig
- Elektron (trillingsbron) bezit elektrische en magnetische eigenschappen $\rightarrow$ licht is een elektromagnetisch verschijnsel.

De dualiteit van licht

- Licht (en EM-straling in het algemeen) vertoont zowel golf- als deeltjesgedrag.
- Als golf: verklaart interferentie, diffractie, polarisatie.
- Als deeltje (*foton*): verklaart foto-elektrisch effect, energie-overdracht in kwanta.
- Link: Wet van Planck $\Delta E = h \cdot f$
- Deze dualiteit vormt de basis van de kwantumfysica en heeft geleid tot toepassingen zoals lasers en zonnecellen.

Elektromagnetische golven

- Hebben geen middenstof nodig om zich voort te planten.
- Verschillen onderling door hun golflengte of frequentie.
- Frequentie hangt af van het energieverschil ΔE tussen twee niveaus bij het verspringen van e^-.
- Verband tussen frequentie en energieverschil (wet van Planck):

$$\Delta E = h \cdot f$$

$$h = 6{,}62 \,.\, 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$$

- UV-, röntgen- en gammastraling hebben hoge energie per foton ⟶ gevaarlijker.

Einde 21/05/26

Elektromagnetische golven: eigenschappen

- Planten zich in vacuüm voort met de lichtsnelheid:
  - c = 299 792 458 m/s
  - In oefeningen gebruiken we meestal: c = $2{,}998.10^8$ m/s
- Voortplantingssnelheid van licht, bij 20°C

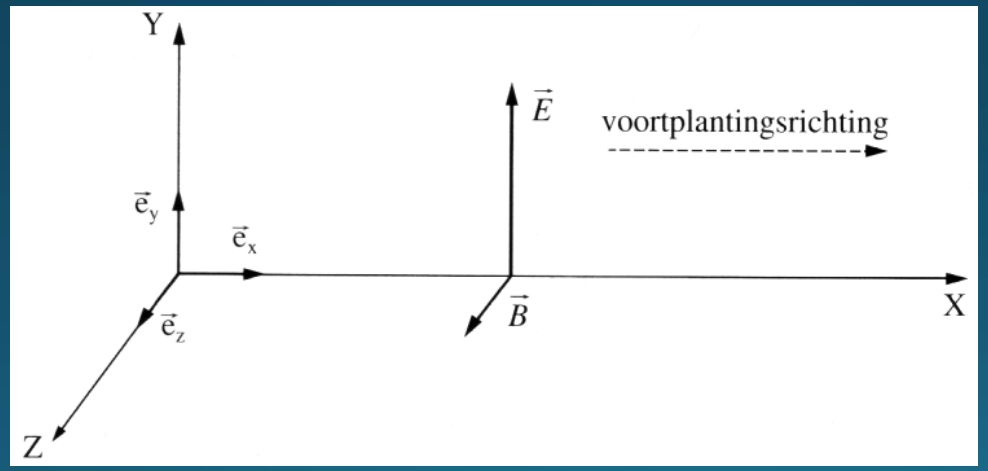
MIDDENSTOF	SNELHEID 10^8 m/s
vaste stoffen	
IJs	2,290
Kwarts	2,056
Diamant	1,240
glas	
Crownglas	1,97
Flintglas	1,85

MIDDENSTOF	SNELHEID 10^8 m/s
vloeistoffen	
Water	2,249
Ethanol	2,208
Koolstoftetrachloride	2,053
Benzeen	1,997
Koolstofdisulfide	1,842

- Voortplantingssnelheid van licht in gassen ≈ c

Elektromagnetische golven: eigenschappen

- Periodiek veranderende grootheden:
  - elektrische veldsterkte ($\vec{E}$)
  - Magnetische fluxdichtheid ($\vec{B}$)
- Transversale golven
- $\vec{E}$ en $\vec{B}$ zijn onderling orthogonaal *(volgens y-as en z-as)*



De $\vec{E}$-vector heeft in dit geval slechts één component, namelijk volgens de Y-as:

$$\vec{E} = E_y \cdot \vec{e}_y$$

Hierin is $\vec{e}_y$ de eenheidsvector op de Y-as. Omwille van de dubbele periodiciteit in een lopende golf is E_y te schrijven als:

$$E_y = E_0 \sin(\omega t - kx)$$

E_0 stelt de amplitude van E_y voor.
De $\vec{B}$-vector heeft dan eveneens slechts één component, gericht volgens de Z-as:

$$\vec{B} = B_z \cdot \vec{e}_z$$

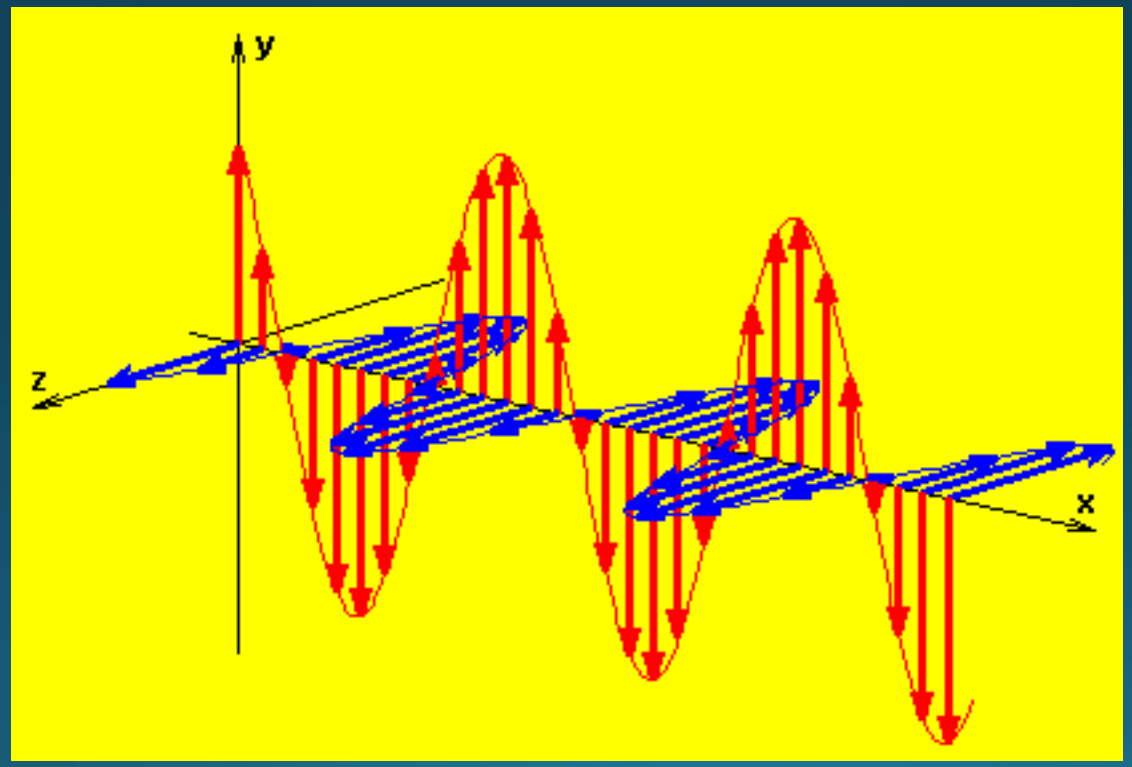
waarbij, omwille van het golfkarakter, B_z te schrijven is als:

$$B_z = B_0 \sin(\omega t - kx)$$

B_0 is de amplitude van B_z.

Elektromagnetische golven: eigenschappen

- Harmonische trillingen van $\vec{E}$ en $\vec{B}$ als functie van de tijd op een bepaalde plaats:



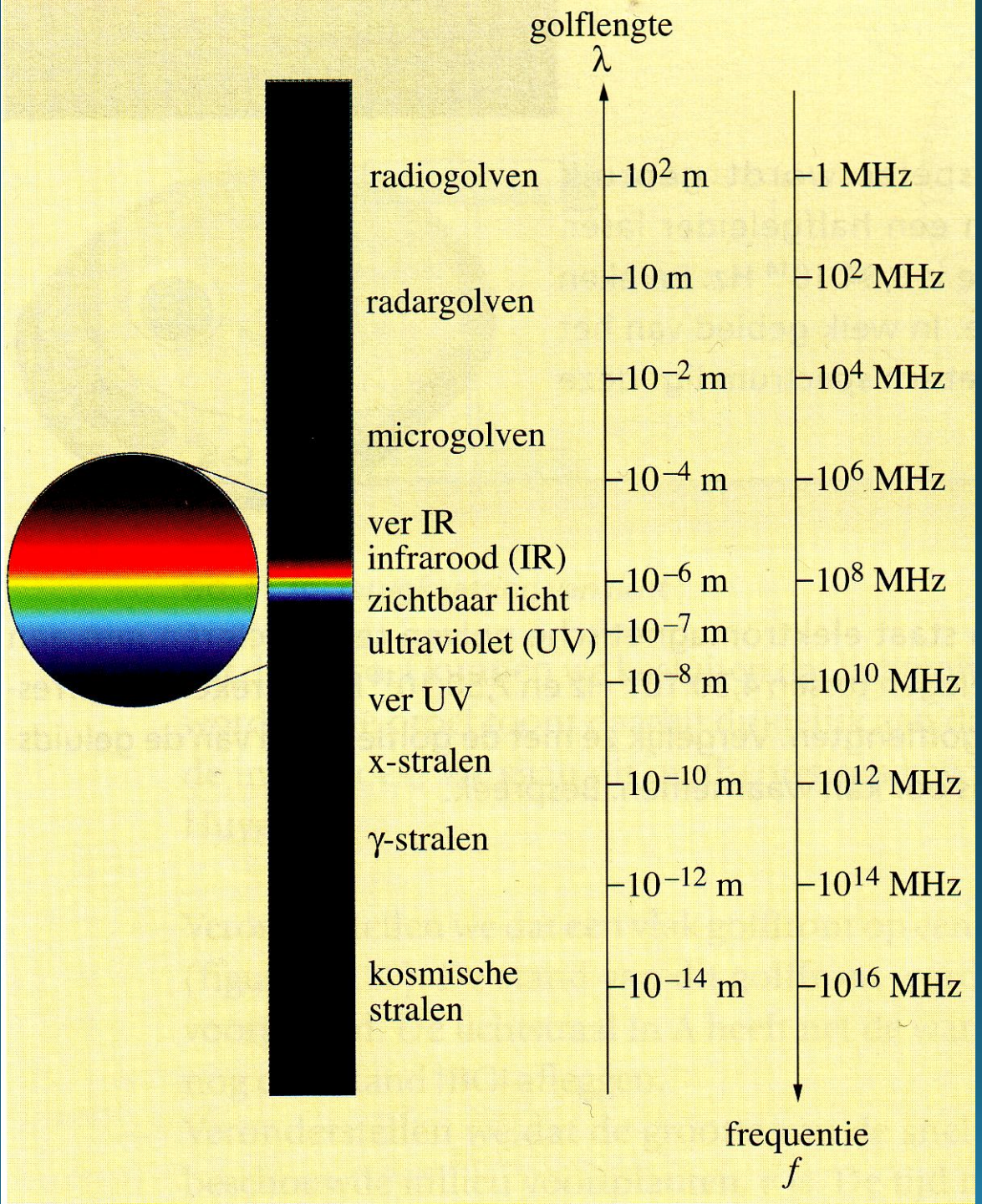
https://www.walter-fendt.de/html5/phnl/electromagneticwave_nl.htm

Elektromagnetisch spectrum

- Zichtbaar licht is een klein onderdeel van het zeer brede elektromagnetisch spectrum.
- Alle EM-golven hebben een verschillende frequentie (f) en golflengte (λ).
- Verband:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$




golflengte
λ
radiogolven
radargolven
microgolven
ver IR
infrarood (IR)
zichtbaar licht
ultraviolet (UV)
ver UV
x-stralen
γ-stralen
kosmische
stralen
10^2 m
10 m
10^−2 m
10^−4 m
10^−6 m
10^−7 m
10^−8 m
10^−10 m
10^−12 m
10^−14 m
1 MHz
10^2 MHz
10^4 MHz
10^6 MHz
10^8 MHz
10^10 MHz
10^12 MHz
10^14 MHz
10^16 MHz
frequentie
f

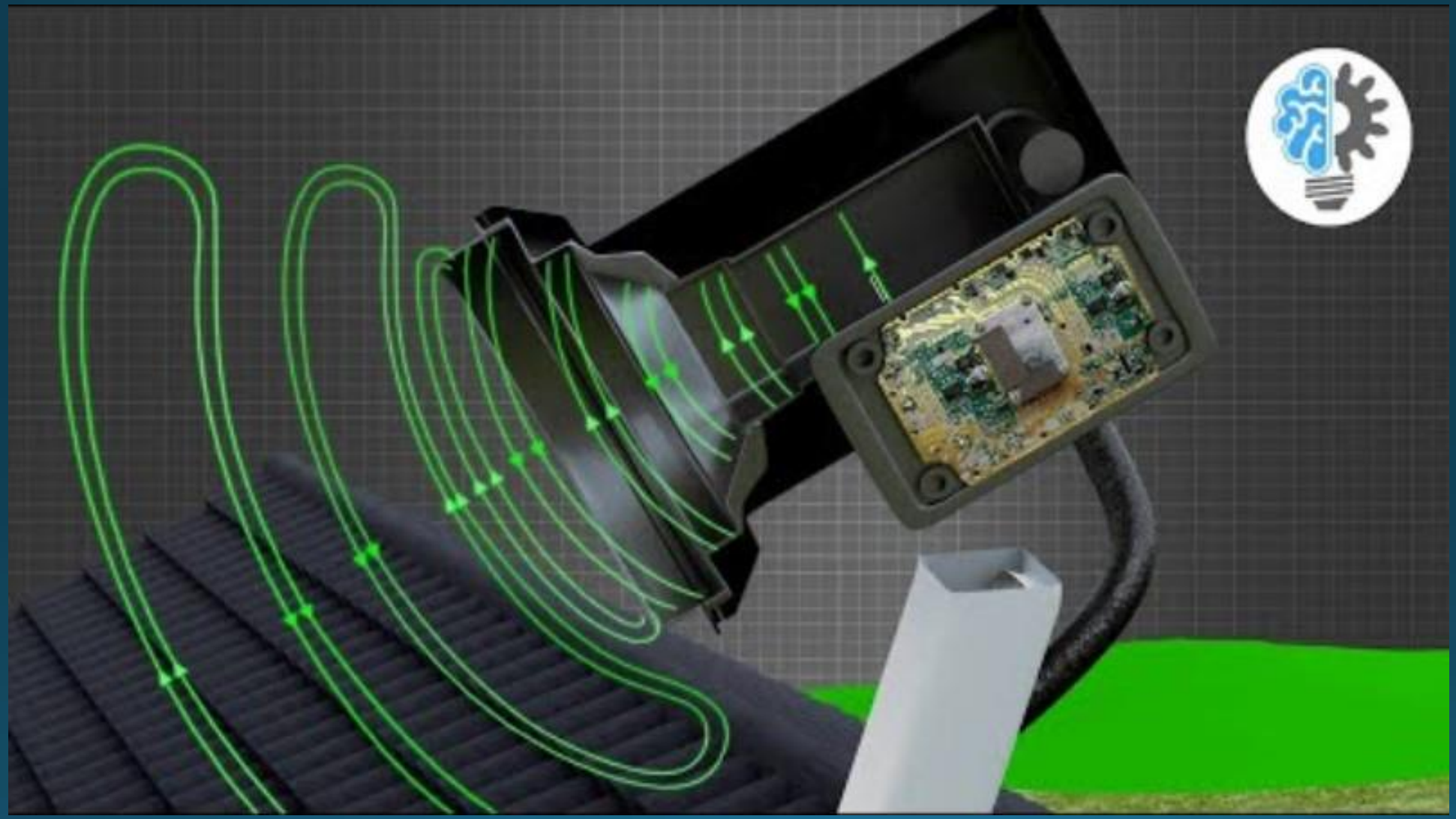
Toepassingen per frequentiegebied

Straling	**Voorbeelden**
Radiogolven	Radio, tv, GSM, WiFi
Microgolven	Magnetron, radar, draadloze netwerken
Infrarood	Warmtekijkers, afstandsbedieningen
Zichtbaar licht	Fotografie, kleurherkenning
UV	Sterilisatie, zonnebanken, forensisch onderzoek
Röntgenstralen	Medische beeldvorming, materiaalanalyse
Gammastraling	Kankerbestraling, nucleaire geneeskunde

EM-golven ontstaan door bewegende ladingen

- Versnelling van ladingen veroorzaakt verstoring in het elektromagnetisch veld.
- Voorbeeld: wisselstroom in een antenne zendt een radiogolf uit.
- EM-golven planten zich voort met de lichtsnelheid.
- Een ontvangende antenne zet deze golf opnieuw om in elektrische stroom.

Hoe werkt een antenne?

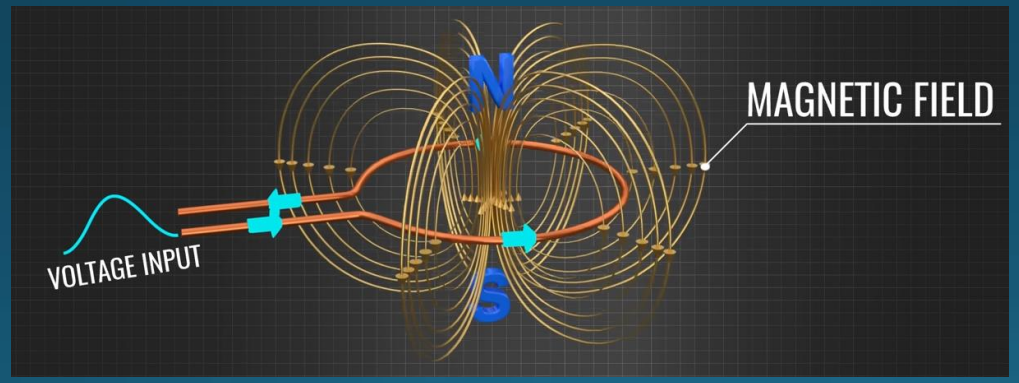


Hoe werkt een antenne?

- Antennes worden veel gebruikt in telecommunicatie.
- Ze kunnen elektromagnetische golven ontvangen en omzetten in elektrische signalen.
- Ook kunnen ze elektrische signalen uitzenden als elektromagnetische golven.

Van elektrisch signaal naar elektromagnetische golf

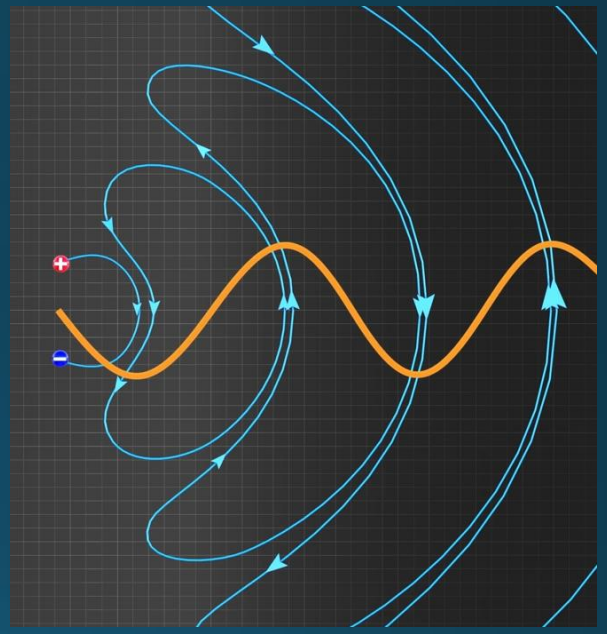
- Een elektrisch signaal kan een elektromagnetische golf opwekken via een geleider.
- Door elektromagnetische inductie ontstaan wisselende elektrische en magnetische velden rond de geleider.
- Dit veld blijft vaak rond de bron en verspreidt zich niet.

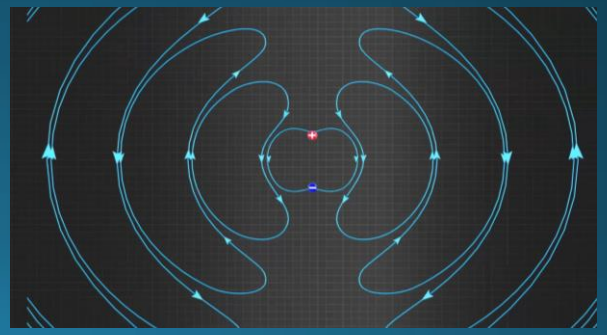


- Voor communicatie moet het elektromagnetische veld zich losmaken en voortplanten door de ruimte.

Golfvorming: principe van de dipool

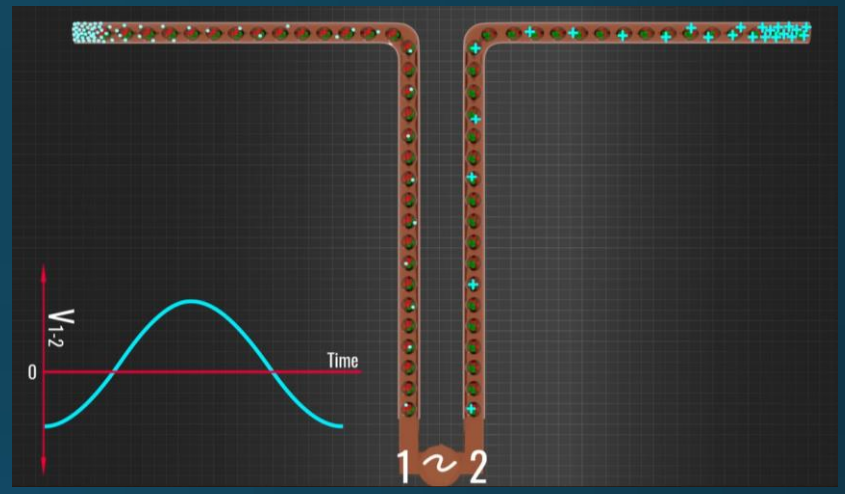
- Een dipool bestaat uit twee tegengesteld geladen ladingen (positief en negatief) op afstand.
- Als deze ladingen gaan oscilleren, versnellen en vertragen ze continu.
- Hierdoor ontstaat een elektrisch veld met een ‘geheugen’ dat langzaam verandert.
- Na een kwart periode breekt het golffront los en verspreidt zich als elektromagnetische golf.
- De golflengte is tweemaal de lengte van de dipool.

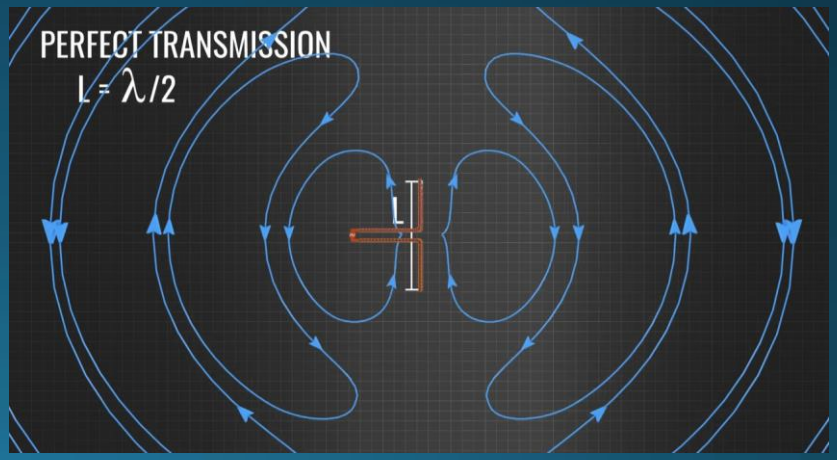




De dipoolantenne in de praktijk

- Een geleider met een buiging in het midden, aangesloten op een wisselspanningsbron, werkt als antenne.
- De spanning laat elektronen heen en weer bewegen.
- De uiteinden worden afwisselend positief en negatief geladen.
- Dit veroorzaakt het uitzenden van elektromagnetische golven.
- Frequentie van de golf = frequentie van het spanningssignaal.
- Optimale lengte antenne = halve golflengte.





Antenne als ontvanger

- Elektromagnetische golven die de antenne raken, veroorzaken een beweging van elektronen.
- Dit creëert een wisselend elektrisch signaal in de antenne.
- Frequentie van het signaal = frequentie van de golf.
- Voor optimale ontvangst geldt: antennelengte = halve golflengte.

Opdracht 1

Na hoeveel tijd bereikt een van op de maan uitgezonden radiosignaal, de aarde? De gemiddelde afstand tussen de maan en de aarde bedraagt $3{,}84.10^5$ km.

Opdracht 1

Na hoeveel tijd bereikt een van op de maan uitgezonden radiosignaal, de aarde? De gemiddelde afstand tussen de maan en de aarde bedraagt $3{,}84.10^5$ km.

$$x = 3{,}84 \cdot 10^5 \text{ km} = 3{,}84 \cdot 10^8 \text{ m}$$

c : lichtsnelheid

$$c = 2{,}998 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t = \frac{x}{c} = \frac{3{,}84 \cdot 10^8}{2{,}998 \cdot 10^8} \text{ s} = 1{,}28 \text{ s}$$

Opdracht 2

De gele verlichting op de autosnelwegen is afkomstig van natriumlampen. De golflengte van dit licht bedraagt 590 nm. Bereken de uitgestraalde frequentie.



Opdracht 2

De gele verlichting op de autosnelwegen is afkomstig van natriumlampen. De golflengte van dit licht bedraagt 590 nm. Bereken de uitgestraalde frequentie.



$$\lambda = 590\ \text{nm} = 590 \cdot 10^{-9}\ \text{m}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{2{,}998 \cdot 10^{8}}{590 \cdot 10^{-9}}\ \text{Hz}$$

$$f = 5{,}08 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

Opdracht 3

Ons oog is in staat elektromagnetische golven te detecteren met een frequentie gelegen tussen $4{,}30.10^{14}$ Hz en $7{,}50.10^{14}$ Hz. Bereken de corresponderende golflengten.

Opdracht 3

Ons oog is in staat elektromagnetische golven te detecteren met een frequentie gelegen tussen $4{,}30.10^{14}$ Hz en $7{,}50.10^{14}$ Hz. Bereken de corresponderende golflengten.

$f = 4{,}30 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}$

$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{2{,}998 \cdot 10^{8}}{4{,}30 \cdot 10^{14}}\,\text{m}$

$\lambda = 697\ \text{nm}$

IR gebied

$f = 7{,}50 \cdot 10^{14}\,\text{Hz}$

$\lambda = \frac{2{,}998 \cdot 10^{8}}{7{,}50 \cdot 10^{14}}\,\text{m}$

$\lambda = 400\ \text{nm}$

UV gebied

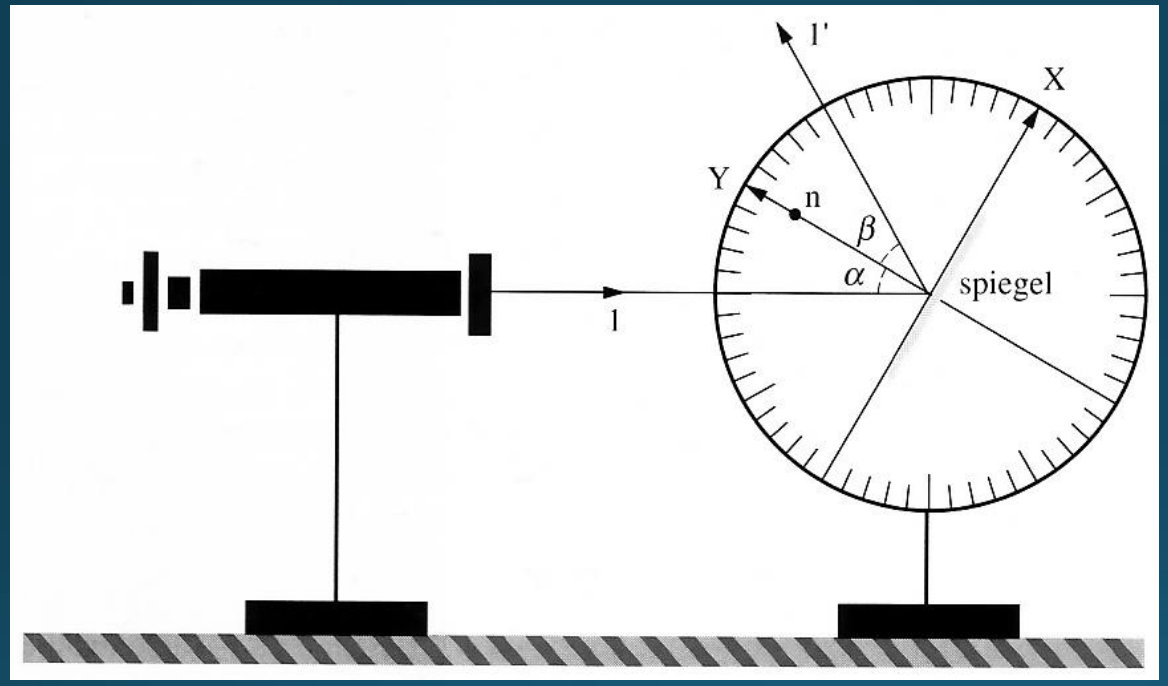
Opdracht 2 en 3 thuis gemaakt tegen 29/5/26

Interactie van EM-golven met materie

- Materialen kunnen EM-golven:
  - Reflecteren (bv. spiegel)
  - Absorberen (bv. zwart oppervlak → warmte)
  - Doorlaten (bv. glas voor zichtbaar licht)
  - Gevolg van absorptie: energie wordt opgenomen, het materiaal warmt op.
    - Voorbeelden:
      - Infraroodverwarming
      - Magnetron (microgolven)

Terugkaatsing bij lichtgolven

- Smalle lichtbundel valt in op een spiegel die bevestigd is in het midden van een optische schijf (volgens de x-as).

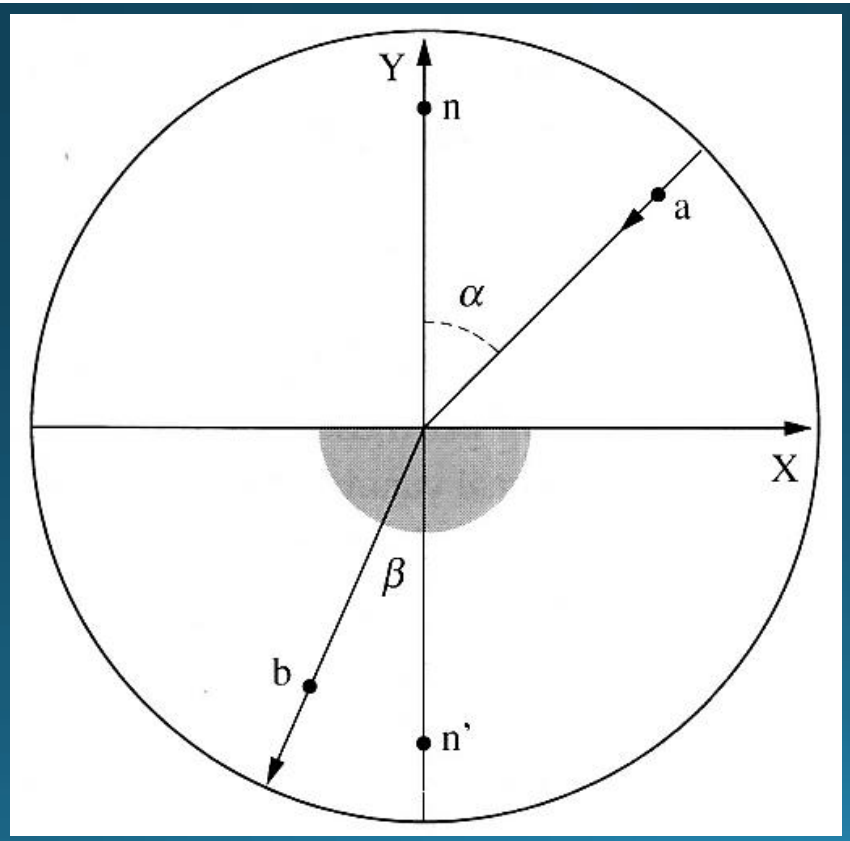


$$\alpha = \beta$$

- <u>Waarneming:</u> Hoek β tussen de weerkaatste straal en de normaal, of de weerkaatsingshoek, is gelijk aan hoek α tussen de invallende straal en de normaal, of de invalshoek.

Breking bij lichtgolven

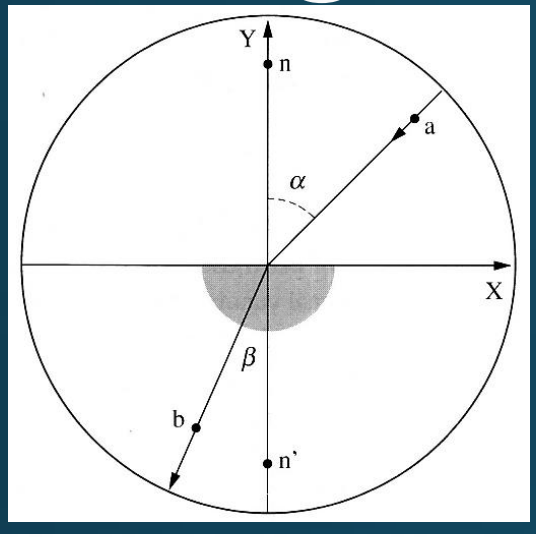
Proef In het midden van de optische schijf bevestigen we een halve glazen cilinder, zodat de vlakke zijde met een van de middellijnen van de schijf samenvalt (fig. 11.28). We laten nu een lichtstraal schuin op de vlakke zijde van het glas invallen en stellen vast dat de richting van de lichtstraal bij de overgang van lucht naar glas verandert.

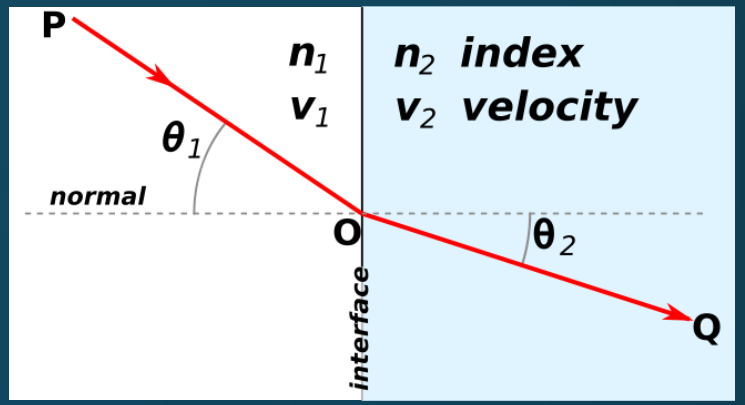


Breking bij lichtgolven

- Golven worden gebroken bij de overgang tussen twee verschillende middenstoffen, in het grensvlak tussen de twee middenstoffen.
- Oorzaak: bij de overgang verandert de voortplantingssnelheid van de golven.
  - *vb.:* $v_{lucht} > v_{glas}$

Brekingsindex





De **brekingsindex** $\mathbf{n}_{1\to2}$ wordt de relatieve brekingsindex genoemd van stof 2 ten opzichte van stof 1.

$$\mathbf{n}_{1\to2} = v_1 / v_2 = \sin\alpha / \sin\beta$$

De **absolute brekingsindex** is de index van lichtbreking van vacuüm naar een middenstof, en wordt gedefinieerd als

$$\mathbf{n} = \mathbf{c} / \mathbf{v}$$

$c = 2.998\ 10^8$ m/s

v = lichtsnelheid in de bepaalde middenstof

Absolute brekingsindex

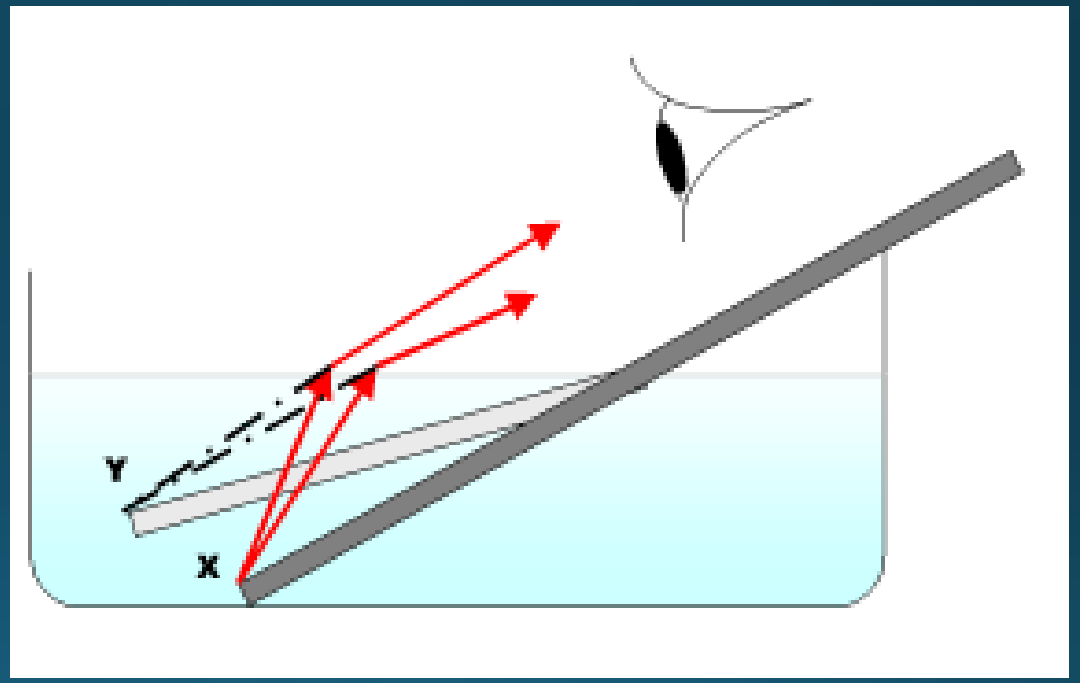
- Absolute brekingsindex van licht, bij 20°C en voor een golflengte van 589 nm (natriumlicht).

MIDDENSTOF	n
vaste stoffen	
IJs	1,309
Kwarts	1,458
Diamant	2,417
glas	
Crownglas	1,52
Flintglas	1,62

MIDDENSTOF	n
vloeistoffen	
Water	1,333
Ethanol	1,358
Koolstoftetrachloride	1,460
Benzeen	1,501
Koolstofdisulfide	1,628

Lichtbreking





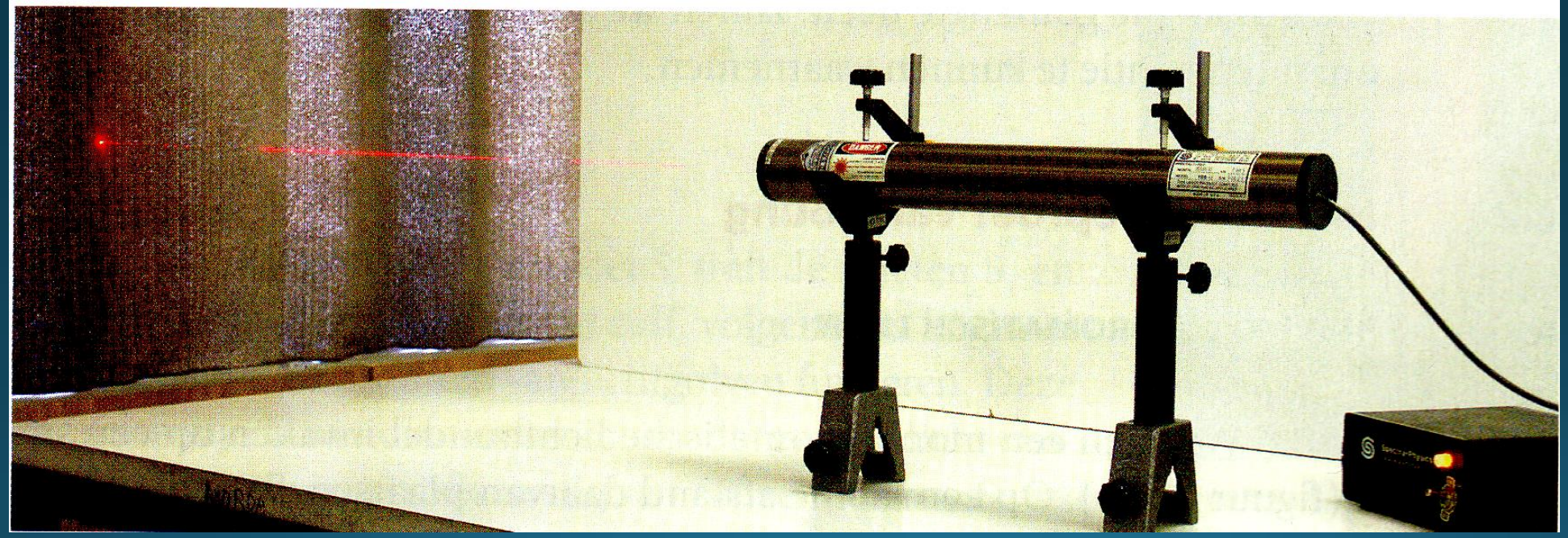
Opdracht 4

OPDRACHT 8 De golflengte van een helium-neonlaser in vacuüm is 632,8 nm (rode kleur).

– Hoe groot is de frequentie?

– Bereken de golflengte van dit laserlicht in crownglas.

– Hoe groot is de voortplantingssnelheid van het laserlicht in het glas?



Opdracht 4 (4,738.10^14 Hz)

OPDRACHT 8 De golflengte van een helium-neonlaser in vacuüm is 632,8 nm (rode kleur).

– Hoe groot is de frequentie?

– Bereken de golflengte van dit laserlicht in crownglas.

– Hoe groot is de voortplantingssnelheid van het laserlicht in het glas?

$\lambda = 632{,}8\ \text{nm} = 632{,}8 \cdot 10^{-9}\ \text{m}$

– Frequentie:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{2{,}998 \cdot 10^{8}}{632{,}8 \cdot 10^{-9}}\ \text{Hz} = 4{,}74 \cdot 10^{14}\ \text{Hz}$$

– Golflengte van dit laserlicht in crownglas als $n = 1{,}52$

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} \Rightarrow \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n} = \frac{632{,}8 \cdot 10^{-9}}{1{,}52}\ \text{m}$$

$$\lambda' = 416 \cdot 10^{-9}\ \text{m} = 416\ \text{nm}$$

– Voortplantingssnelheid van laserlicht in glas:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{2{,}998 \cdot 10^{8}}{1{,}52}\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 1{,}97 \cdot 10^{8}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Coherent licht

- Coherent licht: lichtgolven die een constante fase- en frequentierelatie hebben → golftoppen en -dalen bewegen synchroon.
- De elektrische en magnetische velden van de lichtgolven zijn perfect op elkaar afgestemd in zowel ruimte als tijd.
- Coherent licht ontstaat meestal uit een enkele bron, zoals een laser, waar de fotonen dezelfde energie, frequentie en fase hebben.

Interferentie van lichtgolven

- Licht veroorzaakt interferentiepatroon bij gebruik van 2 spleten.
- Thomas Young voerde dit *1801* als demonstratie van het golfgedrag van zichtbaar licht.
- Coherent licht gaat door twee parallelle spleten en veroorzaakt interferentiepatroon op scherm:



- De waargenomen interferentie wijst op de golfachtige aard van licht.

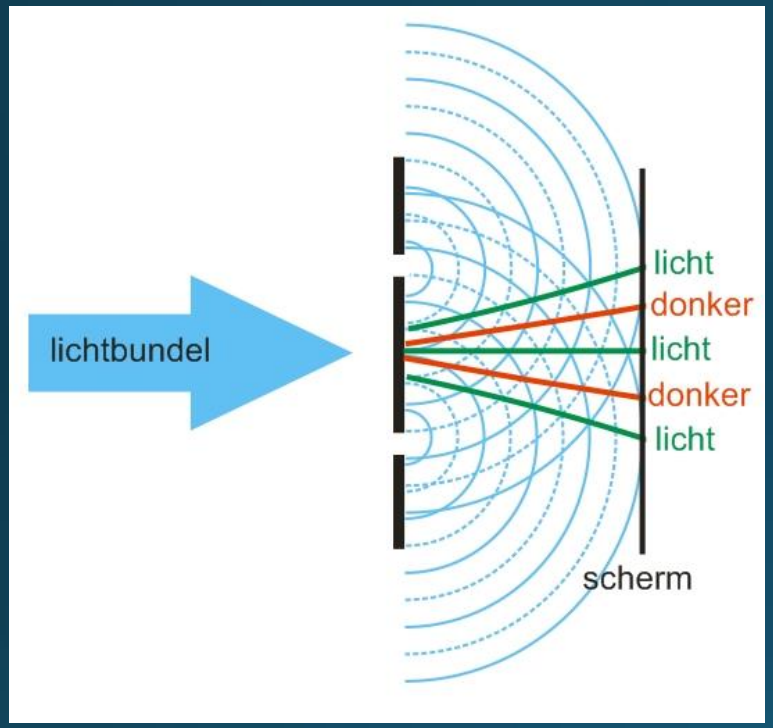
Einde 4/6/26

Interferentie van lichtgolven

- Op scherm: één centraal helder licht gebiedje, symmetrisch omgeven door afwisselend donkere en lichte gebiedjes (waarvan de helderheid geleidelijk afneemt).
- Donkere gebiedjes: destructieve interferentie.
- Lichte gebiedjes: constructieve interferentie.
- GOLFKARAKTER VAN LICHT IS BEWEZEN



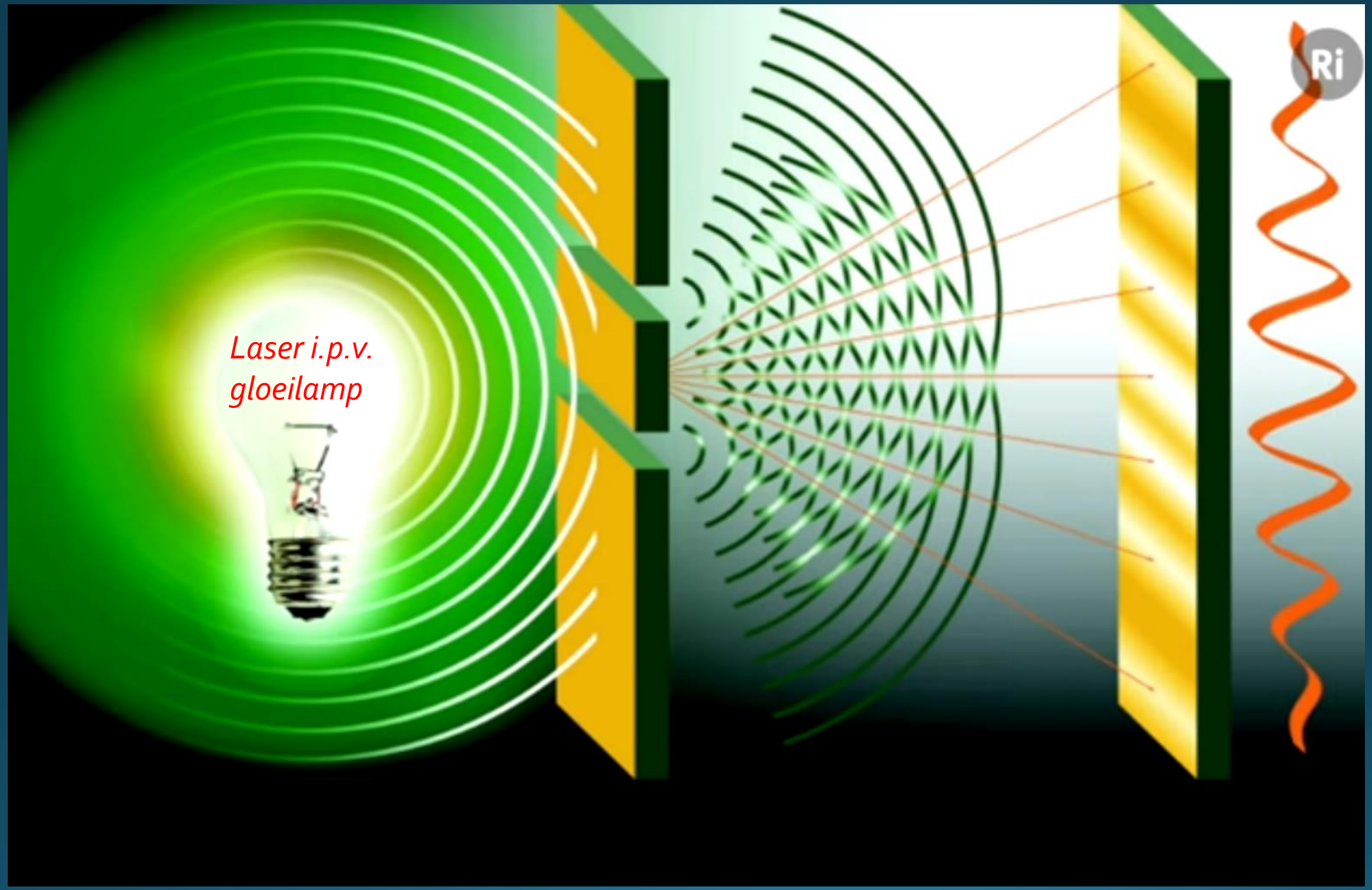
Interferentieproef van Young



$$\sin\theta = n\,\frac{\lambda}{a}$$



- Lichtgolven kunnen elkaar versterken , maar ook verzwakken. We noemen de waargenomen strepen interferentiestrepen.

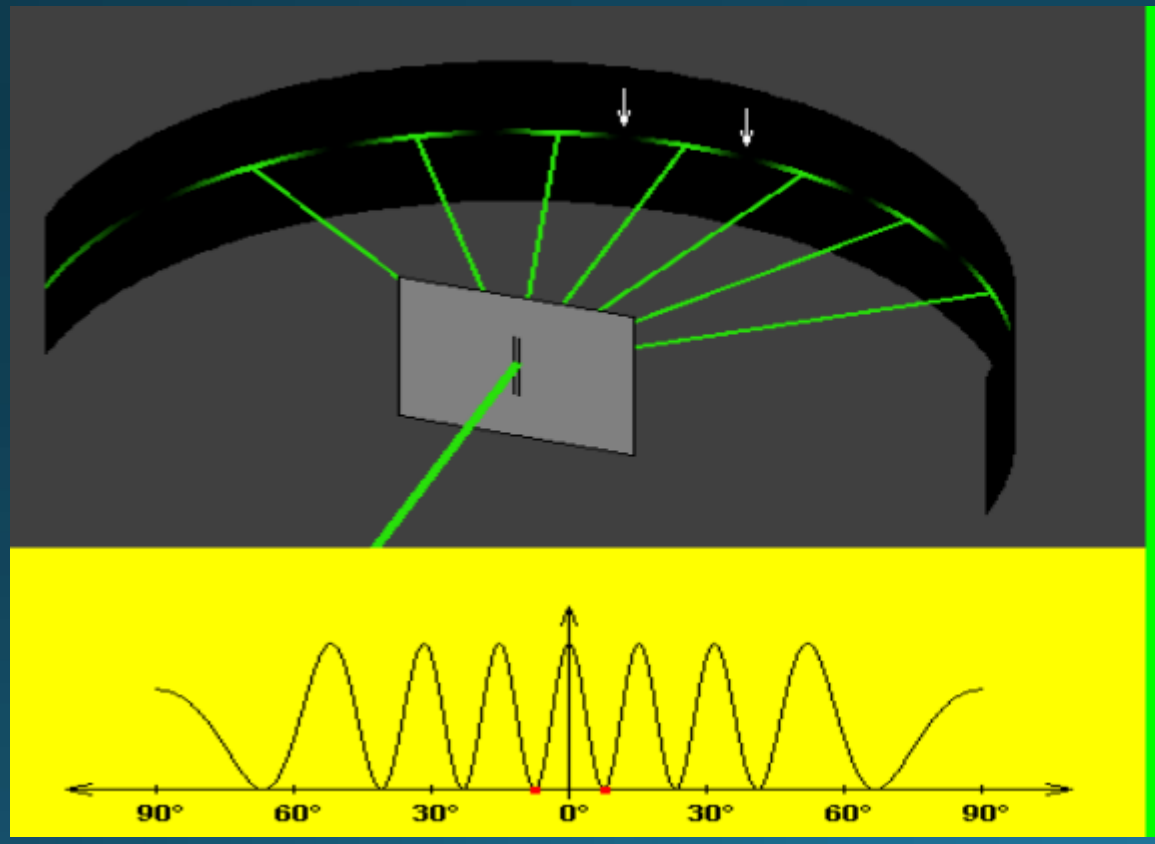

Laser i.p.v.
gloeilamp
Ri

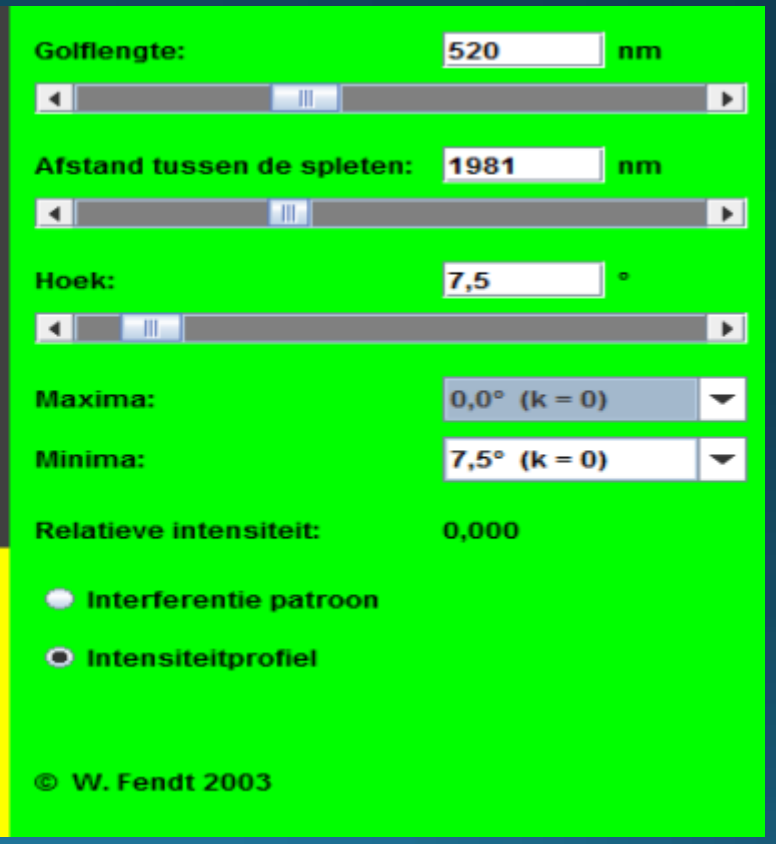
Interferentie van lichtgolven

- Moderne fysica:
  - Experiment toont aan dat licht (en materie) zowel golf- als deeltjeseigenschappen kunnen vertonen.
  - De waargenomen interferentie wijst op de golfachtige aard van licht, maar de detectie van individuele deeltjes wijst op deeltjesgedrag (toepassing deeltjeskarakter bv. foto-elektrisch effect).

Applet walter fendt

- goo.gl/WXRyoQ

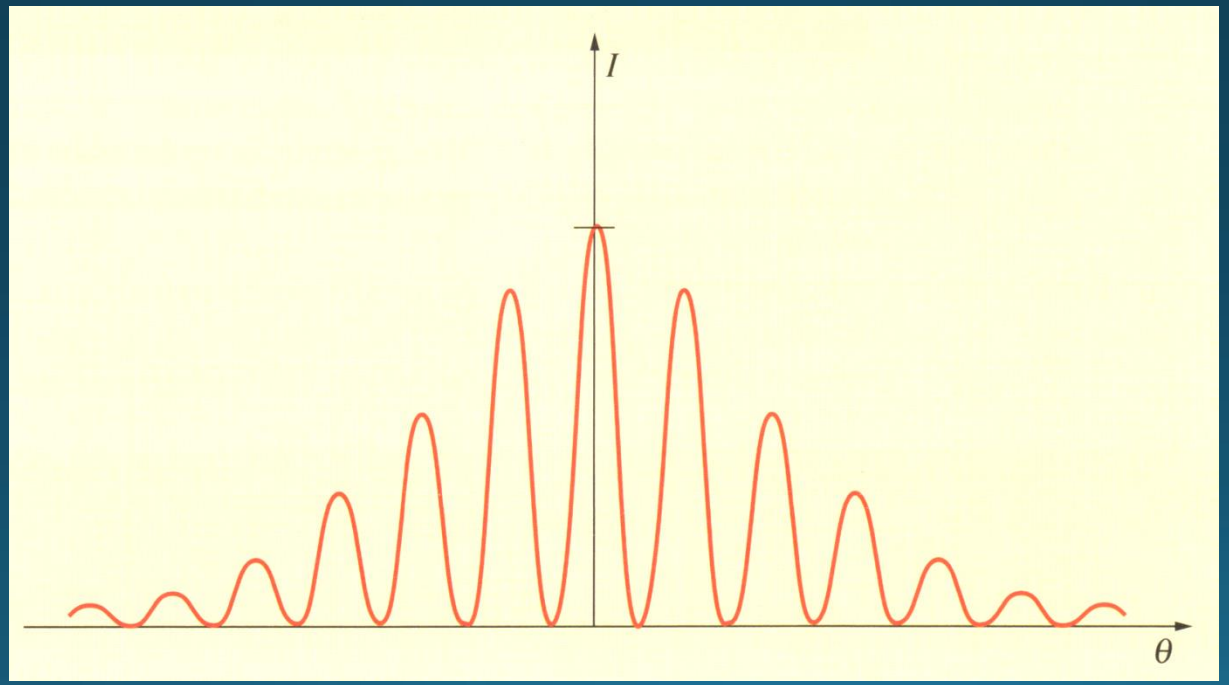




Interferentieproef van Young

- Formule om locatie van gebieden waar constructieve interferentie optreedt te bepalen:

$$\sin\theta = n\,\frac{\lambda}{a}$$



Intensiteitsverdeling als functie van de hoek bij twee spleten ($\lambda = \frac{1}{8}a$)

Interferentieproef met wit licht

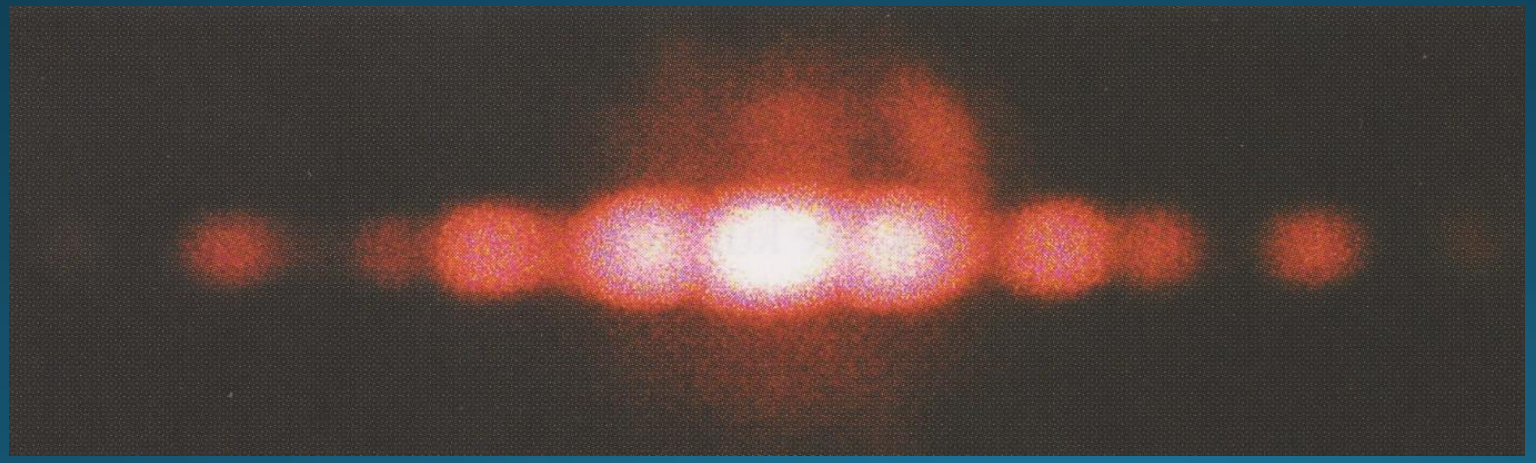
PROEF Herhalen we de proef van Young met wit licht, dan is de centrale heldere streep nu wit, maar de symmetrische strepen zijn, vooral aan de randen, gekleurd.

De ligging van de interferentiemaxima en -minima hangt van de golflengte af.

VERKLARING Omdat, volgens formule (4), de hoek θ afhankelijk is van de golflengte van het gebruikte licht, zullen, bij gebruik van wit licht, de verschillende spectraalkleuren hun maximale helderheid vertonen bij een lichtjes verschillende waarde van θ. Vandaar dat de maxima, op de centrale na, gekleurd zijn.

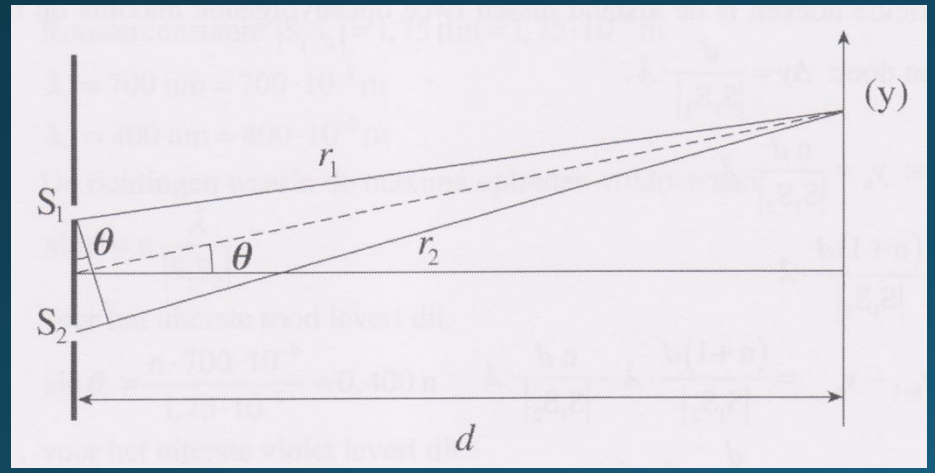
Opdracht 5

Bij de interferentieproef van Young wordt gebruik gemaakt van een helium-neonlaser. De rode kleur heeft een golflengte van 632,8 nm. In welke richting ligt het maximum van eerste orde als de spleetafstand 2,00 mm bedraagt? Hoe ver van het midden van het scherm ligt dit maximum als het scherm zich op een afstand van 5,00 m van de twee spleten bevindt?



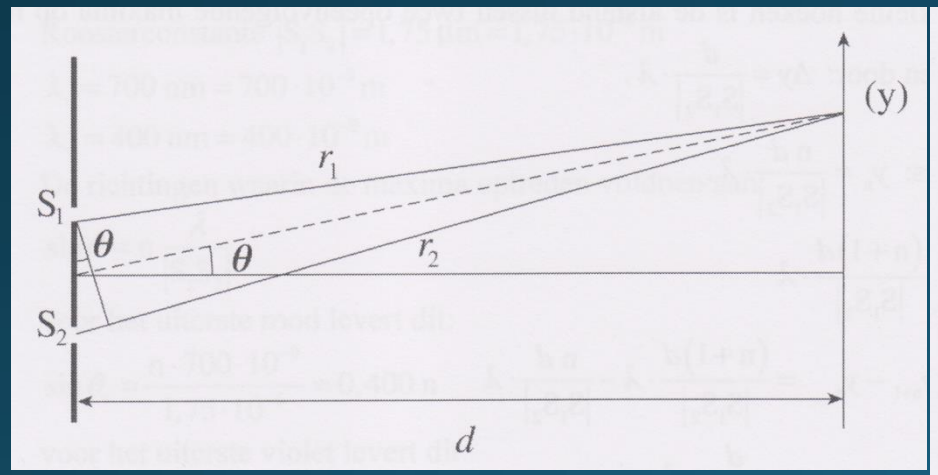
Opdracht 5

Bij de interferentieproef van Young wordt gebruik gemaakt van een helium-neonlaser. De rode kleur heeft een golflengte van 632,8 nm. In welke richting ligt het maximum van eerste orde als de spleetafstand 2,00 mm bedraagt? Hoe ver van het midden van het scherm ligt dit maximum als het scherm zich op een afstand van 5,00 m van de twee spleten bevindt?



Opdracht 5

Bij de interferentieproef van Young wordt gebruik gemaakt van een helium-neonlaser. De rode kleur heeft een golflengte van 632,8 nm. In welke richting ligt het maximum van eerste orde als de spleetafstand 2,00 mm bedraagt? Hoe ver van het midden van het scherm ligt dit maximum als het scherm zich op een afstand van 5,00 m van de twee spleten bevindt?



$\lambda = 632{,}8 \cdot 10^{-9}\ \text{m} \qquad d = 5{,}00\ \text{m}$

$|S_1S_2| = 2{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{m}$

De richtingen van de maxima worden gegeven door:

$$\sin\theta = n\frac{\lambda}{|S_1S_2|}$$

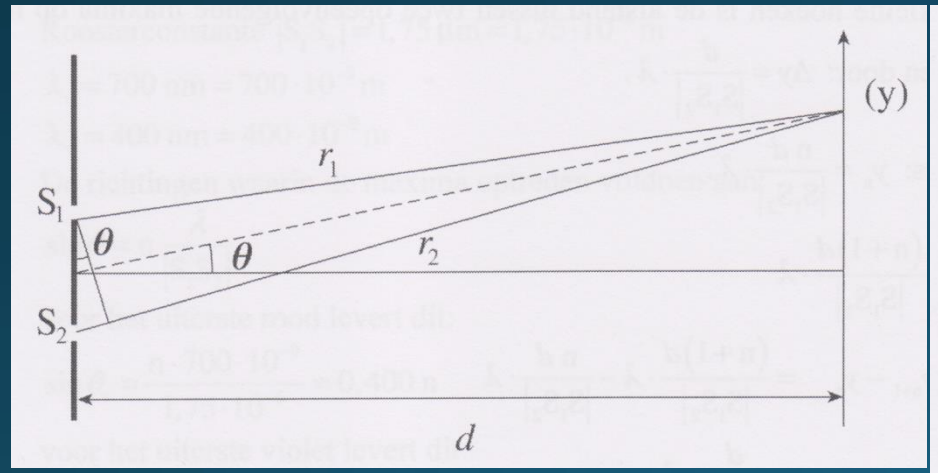
Eerste orde:

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{|S_1S_2|} = \frac{632{,}8 \cdot 10^{-9}}{2{,}00 \cdot 10^{-3}} = 316 \cdot 10^{-6}$$

$$\Rightarrow \quad \theta = 0{,}018°$$

Opdracht 5

Bij de interferentieproef van Young wordt gebruik gemaakt van een helium-neonlaser. De rode kleur heeft een golflengte van 632,8 nm. In welke richting ligt het maximum van eerste orde als de spleetafstand 2,00 mm bedraagt? Hoe ver van het midden van het scherm ligt dit maximum als het scherm zich op een afstand van 5,00 m van de twee spleten bevindt?



$\lambda = 632{,}8 \cdot 10^{-9}\,\text{m} \qquad d = 5{,}00\,\text{m}$

$|S_1S_2| = 2{,}00 \cdot 10^{-3}\,\text{m}$

De richtingen van de maxima worden gegeven door:

$$\sin\theta = n\frac{\lambda}{|S_1S_2|}$$

Eerste orde:

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{|S_1S_2|} = \frac{632{,}8 \cdot 10^{-9}}{2{,}00 \cdot 10^{-3}} = 316 \cdot 10^{-6}$$

$$\Rightarrow \quad \theta = 0{,}018°$$

$$\tan\theta = \sin\theta = \frac{y}{d}$$

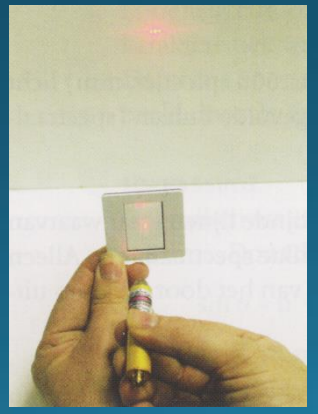
$$\Rightarrow \quad y = d\sin\theta = 5{,}00 \cdot 316 \cdot 10^{-6}\,\text{m}$$

$$y = 1{,}58 \cdot 10^{-3}\,\text{m}$$

Interferentie bij een rooster

- Rooster: ondoorschijnend plaatje met een groot aantal equidistante, evenwijdige uiterst fijne spleten.

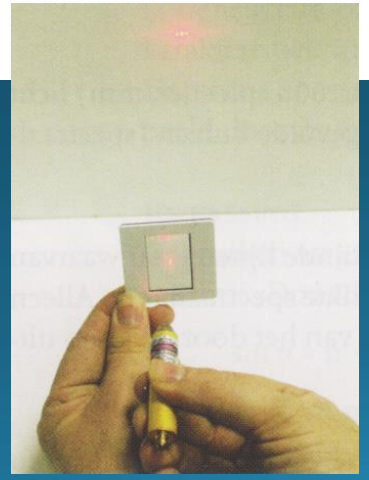
- Met een diamant krast men een zeer groot aantal (>1000 per mm) evenwijdige strepen op een glazen of metalen plaat.



Interferentie bij een rooster

PROEF We laten een evenwijdige monochromatische lichtbundel op een rooster invallen. Op een scherm achter het rooster geplaatst, ontstaat een centrale heldere streep, en symmetrisch daarrond, een opeenvolging van heldere strepen, van elkaar gescheiden door donkere gebieden. In tegenstelling echter tot het resultaat bij twee spleten zijn de heldere strepen zeer scherp afgelijnd: figuur 11.20.

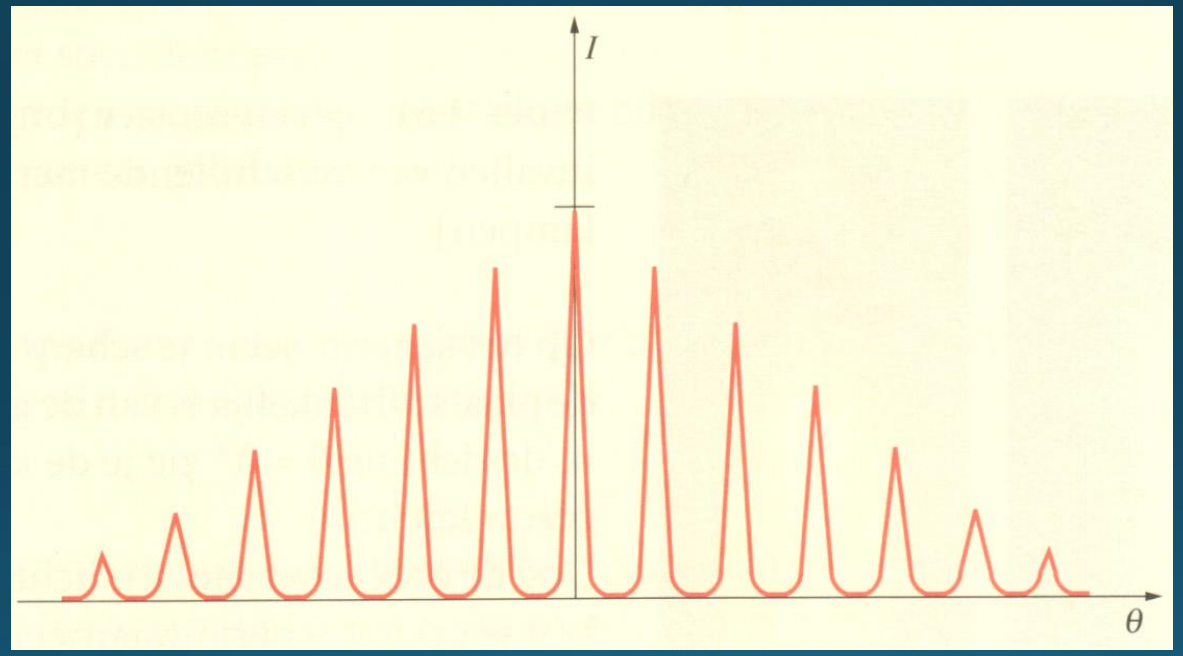
Net als bij de proef van Young zijn deze heldere strepen het resultaat van de samenstelling van de trillingen die uit alle spleetopeningen vertrekken en allemaal in fase op het scherm aankomen.



Interferentie bij een rooster

De richtingen van deze intensiteitsmaxima worden dan ook, net zoals bij twee spleten, gegeven door:

$$\sin\theta = n\,\frac{\lambda}{a} \qquad n \in \mathbb{Z}$$

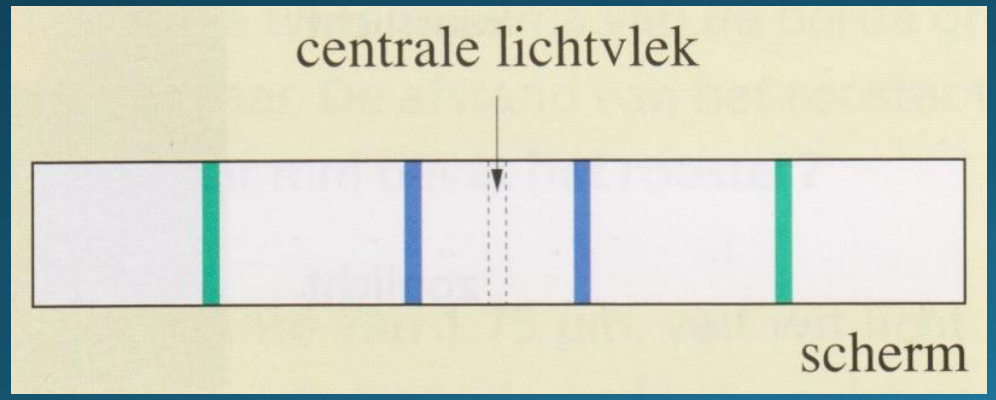


- Roosterconstante a: afstand tussen twee opeenvolgende spleten.
- Door meting van θ kan de golflengte λ bepaald worden.

Interferentie bij een rooster

- Deze formule kan eveneens gebruikt worden indien de lichtbron meerdere golflengten bevat.

- Hoe kleiner de golflengte, hoe dichter de kleur bij de centrale lichtvlek gelegen is.



$$\sin\theta = n\,\frac{\lambda}{a}$$

Emissiespectra

PROEF Laat op een rooster (ongeveer 600 spleetjes/mm) licht invallen van verschillende met gas gevulde buizen (spectraallampen).

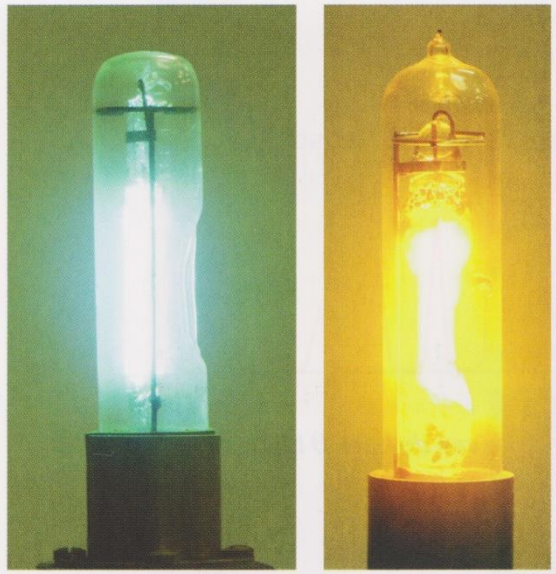
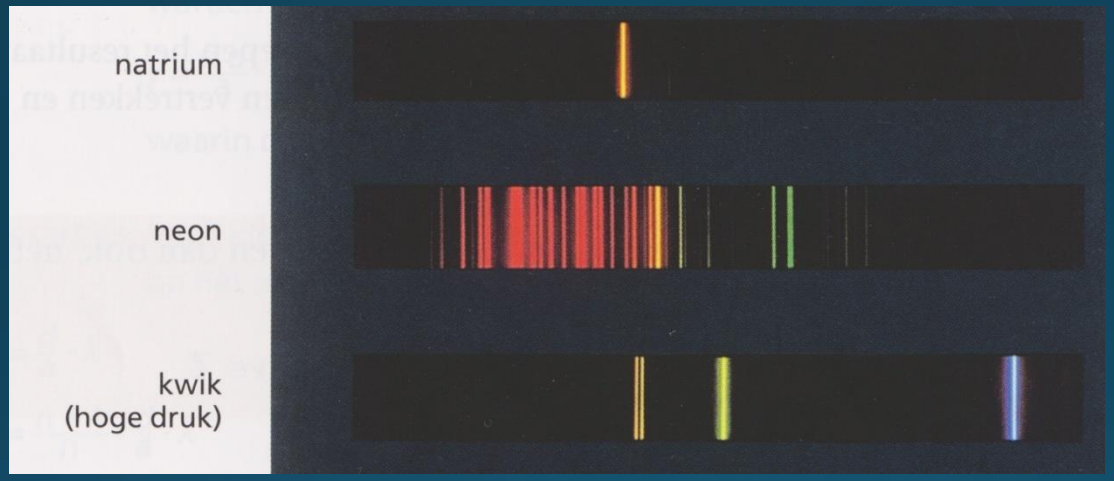


FIG. 11.22 *Specttraallampen: links Hg, rechts Na.*

- Waarneming: scherp afgelijnde lijnen waarvan de plaats afhankelijk is van de gebruikte spectraallamp.

Lijnenspectrum

- Lijnenspectrum bestaat uit duidelijk zichtbaar van elkaar gescheiden lijnen.



- Lijnenspectra vinden we terug bij gassen die licht uitstralen.
- Deze zijn karakteristiek voor een specifiek gas.

Continue spectrum

- Continue spectrum bestaat uit een ononderbroken opeenvolging van kleuren die zich uitstrekken van rood tot violet.



- de vaste stoffen (vb.: gloeidraad).

Toepassing: goniometer

$$\sin\theta = n\,\frac{\lambda}{a}$$

- θ wordt zeer nauwkeurig gemeten;
- uit waarde van de hoek θ en de roosterconstante a wordt λ berekend.

uiterste zichtbare rood:

$\lambda_r = 7{,}00.10^{-7}$ m = 700 nm

$f_r = 4{,}30.10^{14}$ Hz

en voor het uiterste zichtbare violet:

$\lambda_v = 4{,}00.10^{-7}$ m = 400 nm

$f_v = 7{,}50.10^{14}$ Hz



Opdracht 6

Bij een interferentieproef met een rooster wordt gebruik gemaakt van natriumlicht. Dit is het licht waarmee men de autosnelwegen verlicht. Het rooster heeft een roostercontante van 1,75 µm. De richting van het eerste ordemaximum is gelijk aan 19,67°. Bepaal daaruit de golflengte van het gele natriumlicht.

Opdracht 6

Bij een interferentieproef met een rooster wordt gebruik gemaakt van natriumlicht. Dit is het licht waarmee men de autosnelwegen verlicht. Het rooster heeft een roostercontante van 1,75 µm. De richting van het eerste ordemaximum is gelijk aan 19,67°. Bepaal daaruit de golflengte van het gele natriumlicht.

$|S_1S_2| = 1{,}75\ \mu\text{m} = 1{,}75 \cdot 10^{-6}\ \text{m}$

Richting van het eerste orde maximum: 19,67°

$$\sin\theta = n\frac{\lambda}{|S_1S_2|}$$

De golflengte van het natriumlicht:

$\lambda = |S_1S_2| \sin\theta$

$\lambda = 1{,}75 \cdot 10^{-6} \sin 19{,}67\ \text{m}$

$\lambda = 1{,}75 \cdot 10^{-6}\ 0{,}3366\ \text{m} = 0{,}589 \cdot 10^{-6}\ \text{m} = 589\ \text{nm}$

Opdracht 7 (6B)

Bij een proef met een rooster liggen de twee maxima van de derde orde van de gele natriumlijn 70,0 cm uit elkaar. De afstand van het rooster tot het scherm is 4,50 m. Hoeveel lijnen per mm bevat het rooster?

Opdracht 7

Bij een proef met een rooster liggen de twee maxima van de derde orde van de gele natriumlijn 70,0 cm uit elkaar. De afstand van het rooster tot het scherm is 4,50 m. Hoeveel lijnen per mm bevat het rooster?

$\lambda = 589 \cdot 10^{-9}$ m $\quad d = 4{,}50$ m

$n = 3$

$$y = \frac{0{,}700}{2}\,\text{m} = 0{,}350\,\text{m}$$

Steunend op de formule voor het bekomen van een maximum hebben we:

$$\sin\theta = n\,\frac{\lambda}{|S_1S_2|}$$

of: $$\frac{y}{d} = n\,\frac{\lambda}{|S_1S_2|}$$

$$\Rightarrow \quad |S_1S_2| = \frac{n\,\lambda \cdot d}{y} = \frac{3{,}589 \cdot 10^{-9} \cdot 4{,}50}{0{,}350}\,\text{m}$$

$$|S_1S_2| = 227 \cdot 10^{-7}\ \text{m}$$

Het aantal lijnen per lengteëenheid, N bedraagt dus:

$$N = \frac{1}{227 \cdot 10^{-7}}\,/\,\text{m} = 4{,}40 \cdot 10^{4}\,/\,\text{m} = 44{,}0\,/\,\text{mm}$$

Opdracht 8 (extra oef.)

Op een rooster met een roosterconstante van 1,75 µm, valt wit licht in. Bereken zowel voor de eerste als voor de tweede orde, de richtingen waarin de maxima terug te vinden zijn voor het uiterste zichtbaar rood (λ = 700 nm) en voor het uiterste zichtbaar violet (λ = 400 nm).

Opdracht 8 (extra oef)

Op een rooster met een roosterconstante van 1,75 µm, valt wit licht in. Bereken zowel voor de eerste als voor de tweede orde, de richtingen waarin de maxima terug te vinden zijn voor het uiterste zichtbaar rood (λ = 700 nm) en voor het uiterste zichtbaar violet (λ = 400 nm).

Roosterconstante $|S_1S_2| = 1{,}75\ \mu m = 1{,}75 \cdot 10^{-6}\ m$

$\lambda_r = 700\ nm = 700 \cdot 10^{-9}\ m$

$\lambda_v = 400\ nm = 400 \cdot 10^{-9}\ m$

De richtingen waarin de maxima optreden voldoen aan:

$$\sin\theta = n\,\frac{\lambda}{|S_1S_2|}$$

voor het uiterste rood levert dit:

$$\sin\theta_r = \frac{n \cdot 700 \cdot 10^{-9}}{1{,}75 \cdot 10^{-6}} = 0{,}400\ n$$

voor het uiterste violet levert dit:

$$\sin\theta_v = \frac{n \cdot 400 \cdot 10^{-9}}{1{,}75 \cdot 10^{-6}} = 0{,}229\ n$$

$n = 1$

$\sin\theta_{1,r} = 0{,}400 \Rightarrow \theta_{1,r} = 23{,}6°$

$\sin\theta_{1,v} = 0{,}229 \Rightarrow \theta_{1,v} = 13{,}2°$

$n = 2$

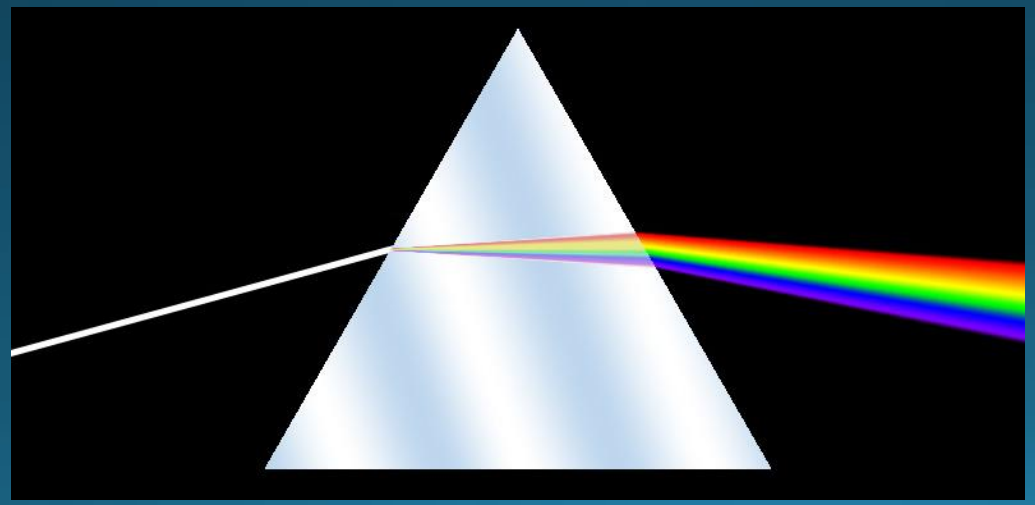
$\sin\theta_{2,r} = 0{,}800 \Rightarrow \theta_{2,r} = 53{,}2°$

$\sin\theta_{2,v} = 0{,}457 \Rightarrow \theta_{2,v} = 27{,}2°$

Monochromatisch - Polychromatisch

- Monochromatisch licht is licht van exact één frequentie.

- Wit licht is licht waarin geen kleur te zien is. Het ziet er uit als wit, maar bestaat in feite uit een combinatie van alle zichtbare kleuren. (polychromatisch)



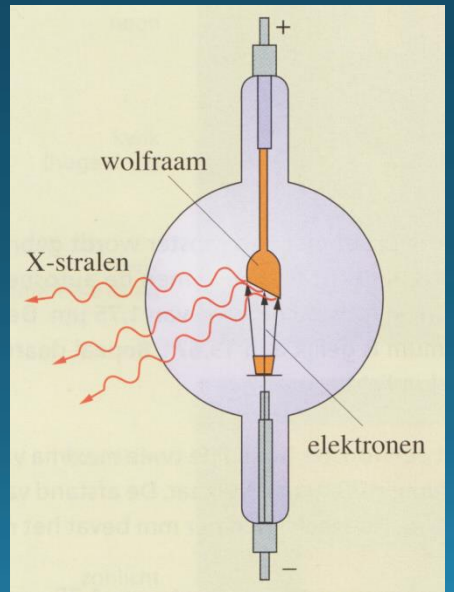
Röntgenstraling



- Zichtbaar licht: $400\ \text{nm} < \lambda < 700\ \text{nm}$
- X-stralen (röntgenstralen):
  - ontdekt door William Röntgen (1895);
  - λ in de orde van 0,1 nm;
  - ontstaan door botsing van snelle e^- op materie;
  - Filmfragment
    - https://www.youtube.com/watch?v=gsV7SJDDCY4

Röntgenstraling

- e^- worden vrijgemaakt door verhitting van een gloeidraad (kathode);
- worden vervolgens aangetrokken door positieve anode;
- komen met grote snelheid terecht op anode → kinetische energie omgezet in röntgenstraling.

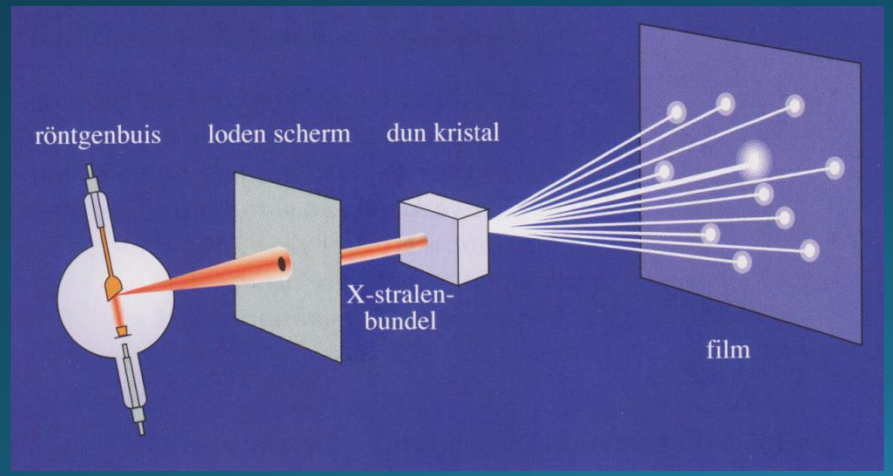


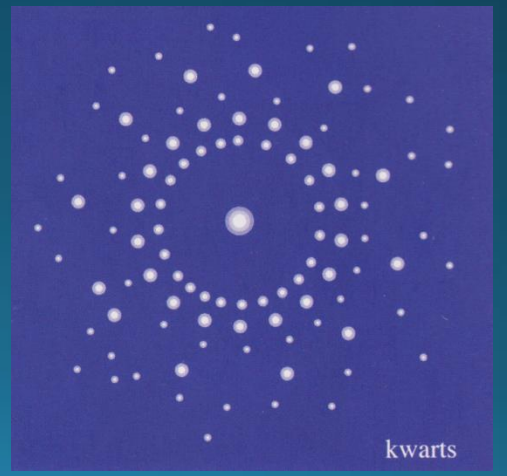
Röntgenstraling

- Toepassingen:
  - geneeskunde: doorlichting van patiënten;
  - industrie: opsporen van inwendige constructiefouten in materiaal.
- X-stralen zijn in staat om het gas, waar ze doorgaan, te ioniseren.

Interferentie van röntgenstralen

- Roosters kunnen niet gebruikt worden (a van 0,1 nm is onmogelijk).
- Afstand tss. regelmatig gerangschikte atomen in een kristal ≈ 0,1 nm → invallende röntgenstralen vertonen interferentie.





Infrarood



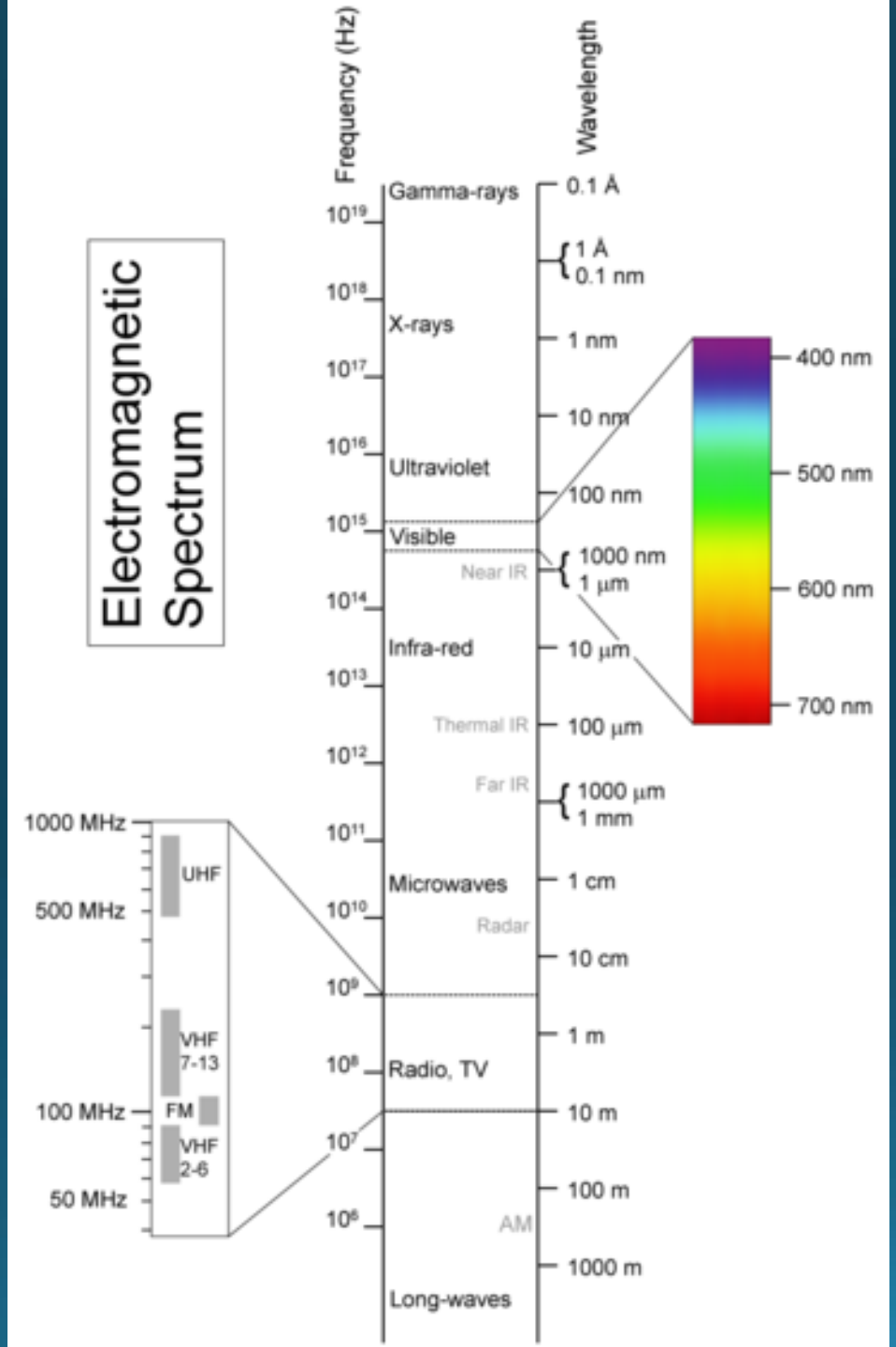
- Voor oog niet waarneembaar.
- Golflengten tussen 780 nm en 1 mm.
- Op huid waarneembaar door warmtewerking.
- Kunnen zichtbaar worden gemaakt met warmtebeeldkijker.
- Alle lichamen zenden infrarode straling uit; sterkte is afhankelijk van temperatuur.

Warmte-uitstraling en frequentie

- Elk object zendt EM-golven uit naargelang zijn temperatuur.
- Bij kamertemperatuur is dat vooral infrarood.
- Hoe hoger de temperatuur, hoe korter de golflengte van de uitgestraalde straling.

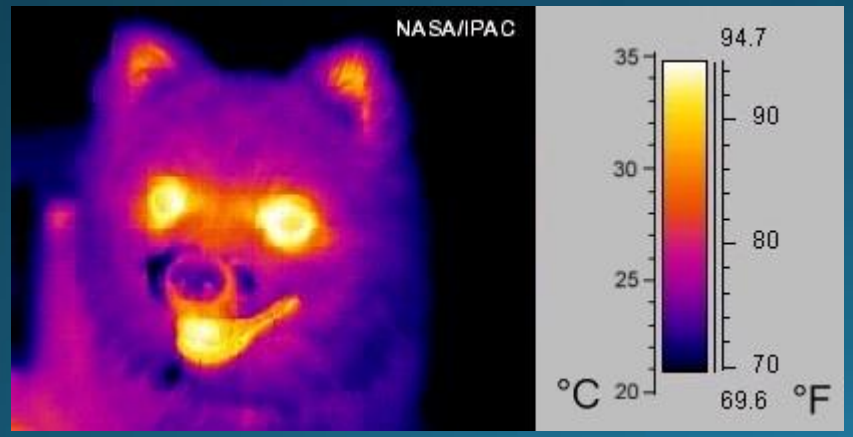
Aanslag Boston: jongste verdachte




Electromagnetic Spectrum
Frequency (Hz)
Wavelength
Gamma-rays
X-rays
Ultraviolet
Visible
Near IR
Infra-red
Thermal IR
Far IR
Microwaves
Radar
Radio, TV
AM
Long-waves
10^{19}
10^{18}
10^{17}
10^{16}
10^{15}
10^{14}
10^{13}
10^{12}
10^{11}
10^{10}
10^{9}
10^{8}
10^{7}
10^{6}
0.1 Å
1 Å
0.1 nm
1 nm
10 nm
100 nm
1000 nm
1 μm
10 μm
100 μm
1000 μm
1 mm
1 cm
10 cm
1 m
10 m
100 m
1000 m
400 nm
500 nm
600 nm
700 nm
1000 MHz
500 MHz
100 MHz
50 MHz
UHF
VHF 7-13
FM
VHF 2-6

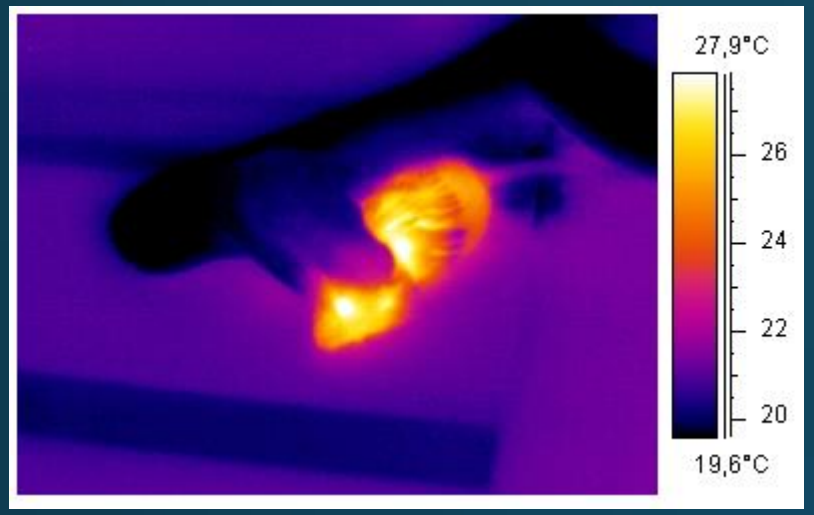
Thermografie

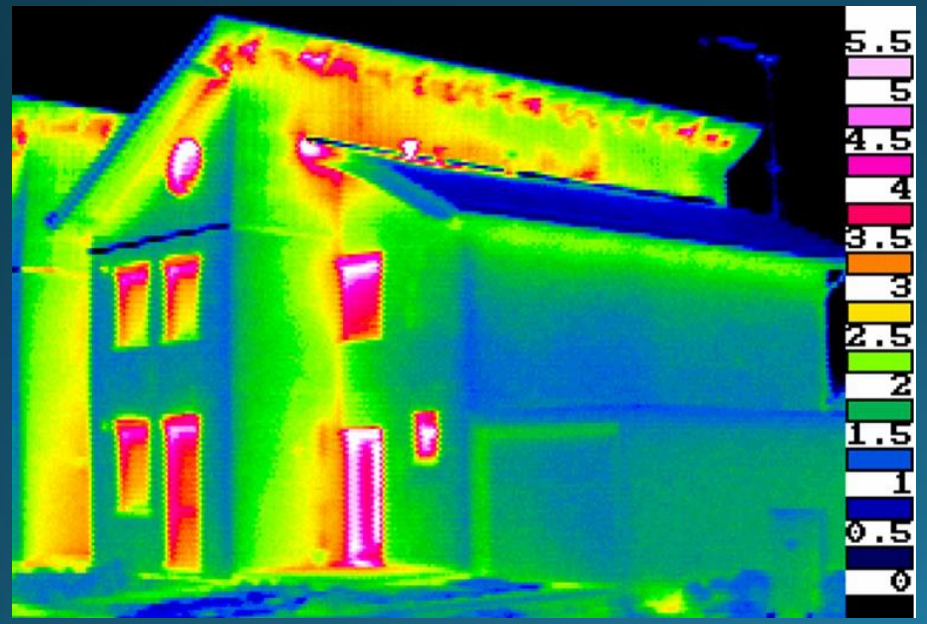
- Maakt gebruik van het verschijnsel dat een voorwerp met een hogere temperatuur meer infrarode straling uitzendt.
- Zo kunnen in het donker levende (warme) wezens onderscheiden worden van hun omgeving.





Thermografie





► https://goo.gl/yCTfLI



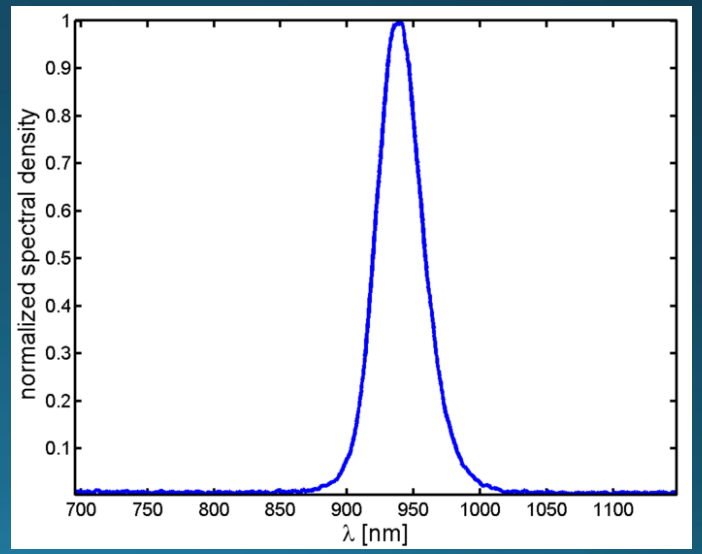
Verdachte aanslag marathon Boston 2013

Infrarood: afstandsbediening

- Vrijwel alle afstandsbedieningen voor elektronische apparatuur zenden hun commando over m.b.v. IR-leds







Ioniserende straling en gezondheid

- UV-, röntgen- en gammastralen hebben een hoge fotonenergie.
- Kunnen elektronen losmaken van moleculen → ionisatie.
- Gevolgen:
- DNA-schade → verhoogd risico op kanker
- Verkleuring van pigmenten, beschadiging van materialen
- Risico's hangen af van frequentie, blootstellingsduur en intensiteit.

EM-golven en maatschappelijke bezorgdheid

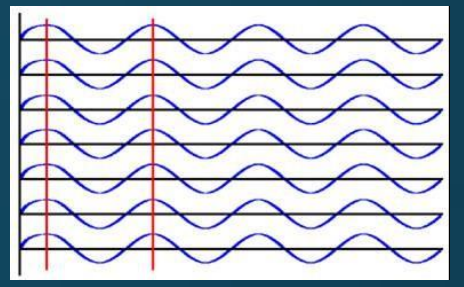
- EM-golven zijn meestal onzichtbaar, wat kan leiden tot angst of misverstanden.
- Veelvoorkomende zorgen:
  - 5G-straling
  - WiFi en GSM-antennes
  - Medische beeldvorming (röntgen, CT)
- Wetenschap helpt om risico's correct in te schatten.
- Veiligheidsnormen.
- Kritisch denken over straling en gezondheid.

LASER



Laser

- Lichtbron die smalle coherente bundel licht voortbrengt
- Praktisch monochromatisch
- Parallelle lichtbundel
- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (lichtversterking door gestimuleerde emissie van straling)





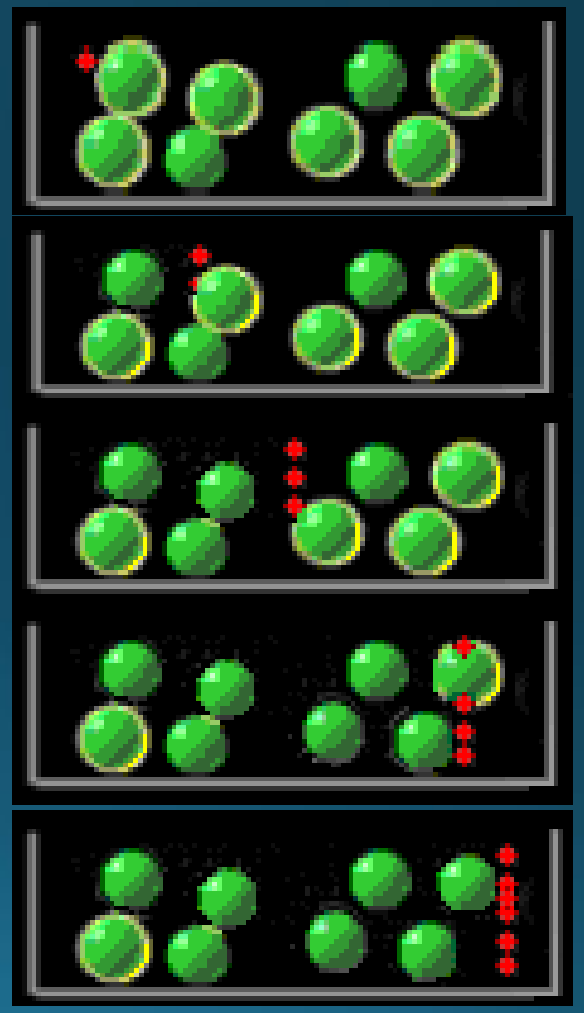
Theorie van de gestimuleerde emissie van fotonen

- Albert Einstein (1917): foton afvuren op aangeslagen atoom ⟶ atoom zendt dan tweede foton, met dezelfde golflengte en in precies dezelfde richting van afgevuurde foton.
- Je vuurt dus één foton op een aangeslagen atoom af, en je eindigt met twee fotonen - met dezelfde kleur en reizend in dezelfde richting.
- Dit idee (gestimuleerde emissie) wordt in lasers gebruikt om licht te versterken.



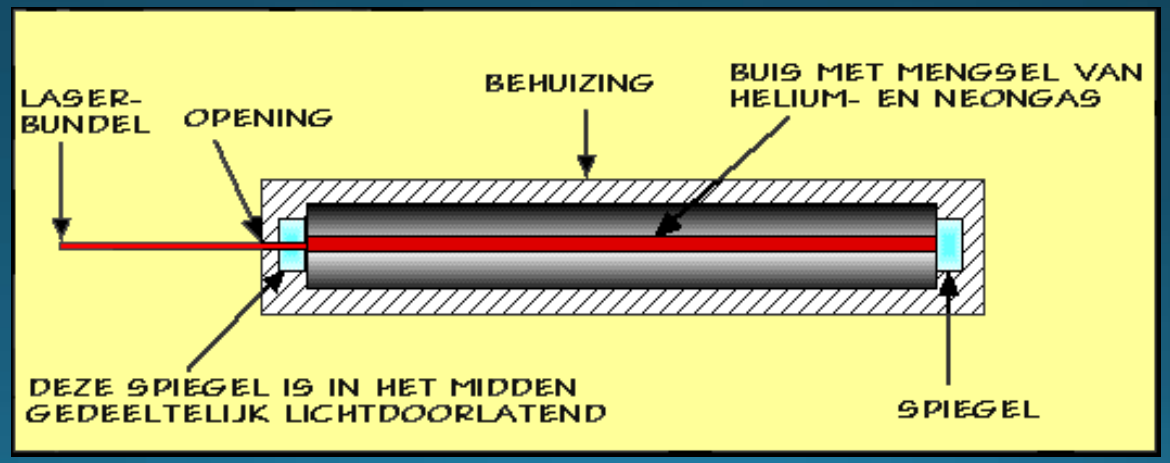
Lawine van fotonen

- Foton afgevuurd op aangeslagen atoom ⟶ extra foton uitgezonden
- Uitgezonden foton + oorspronkelijk foton bewegen in zelfde richting en hebben zelfde golflengte
- Slaan in op andere aangeslagen atomen ⟶ lawine van fotonen gevormd



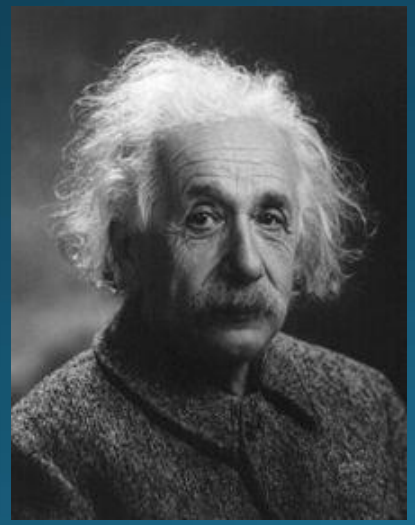
Laser

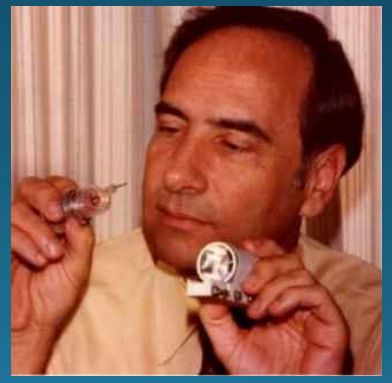
- Spiegels zorgen dat de fotonen heen en weer gekaatst worden
- Deze fotonen maken steeds nieuwe fotonen vrij
- Opening waardoor laserlicht naar buiten kan → sterke, monochromatische, parallelle lichtbundel



Ontstaan van de laser

Eerste lasers werden gemaakt in 1960 (Theodore H. Maiman), hoewel Einstein al veel eerder theoretische basis had gelegd in 1917 → gestimuleerde emissie van fotonen.





Enkele soorten lasers *(2 vb. Kennen)*

TYPEN LASERS			
naam	***gain medium***	**licht**	**toepassing**
vaste-stof laser	robijn, YAG, titaan-saffier	(infra)rood	wetenschappelijk onderzoek
gaslaser	CO_2, Ar, CO, HeNe	zichtbaar tot IR	lassen, snijden, spectroscopie
kleurstof-laser	organische verbindingen	zichtbaar licht	wetenschappelijk onderzoek
halfgeleider-laser	halfgeleiders	zichtbaar tot IR	cd/dvd-spelers, glasvezelnetwerken
excimeerlaser	gasmengels (Cl_2/Ar)	ultraviolet	wetenschappelijk onderzoek, chirurgie
chemische laser	D/F-CO, O_2 met I_2	infrarood	lassen, snijden, wapens

Toetsdoelen

Op de volgende slide vind je een checklist met alle toetsdoelen.
Gebruik deze checklist **tijdens het studeren** om te controleren of je de leerstof begrijpt.
Na de toets kan je aanduiden wat goed ging en wat nog moeilijk was.
Voor het examen helpt de checklist je om gericht te herhalen.

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
uitleggen wat elektromagnetische straling is	☐	☐	☐
het elektromagnetisch spectrum beschrijven	☐	☐	☐
zichtbaar licht situeren binnen het EM-spectrum	☐	☐	☐
het verband uitleggen tussen golflengte, frequentie en energie	☐	☐	☐
uitleggen hoe licht ontstaat in atomen	☐	☐	☐
het fotonmodel beschrijven	☐	☐	☐
de golf-deeltje-dualiteit van licht uitleggen	☐	☐	☐
uitleggen waarom EM-golven geen middenstof nodig hebben	☐	☐	☐
verklaren hoe EM-golven ontstaan door bewegende ladingen	☐	☐	☐
het werkingsprincipe van een antenne uitleggen	☐	☐	☐
het verband uitleggen tussen antennelengte en golflengte	☐	☐	☐
beschrijven hoe licht wordt gereflecteerd en geabsorbeerd	☐	☐	☐
lichtbreking verklaren met de brekingsindex	☐	☐	☐
interferentie van licht uitleggen	☐	☐	☐
de interferentieproef van Young beschrijven	☐	☐	☐
continue en lijnenspectra onderscheiden	☐	☐	☐
uitleggen hoe een rooster golflengtes bepaalt	☐	☐	☐
toepassingen van EM-straling geven	☐	☐	☐
gezondheidsrisico’s van ioniserende straling uitleggen	☐	☐	☐
het werkingsprincipe van een laser uitleggen	☐	☐	☐
verklaren waarom laserlicht coherent en monochromatisch is	☐	☐	☐